

準連結構造の応用例

本田浩樹

2026/04/18

準連結構造の応用例

1 序論

本稿の目的は、非周期的語構造からモジュラー保形構造が自然発生する過程を記述し、その平均化極限としてゼータ関数・ L 関数・エルゴード測度・保形的不変量が統一的に現れることを示すことである。

本理論の出発点は、通常の位相空間ではなく、

準連結構造

と呼ばれる非周期的分岐構造にある。

そこでは対象は連続体としてではなく、

無限語

として記述される。

特に本稿では、素数集合 $\mathcal{P}$ をアルファベットとする語空間

$$\partial S = \{\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots \mid p_i \in \mathcal{P}\}$$

を基本対象とする。

この空間は自然な超距離を持ち、カントール集合型のフラクタル境界として振る舞う。

本理論において重要なのは、この語空間が単なる組合せ論的对象ではなく、

解析構造の源

として機能することである。

語空間の境界には、連分数射影

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [0, 1]$$

が定義される：

$$\theta_{\text{CF}}(\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \cdots) = [p_1; p_2, p_3, \dots].$$

この写像によって、非周期語構造は Gauss 変換の力学系へと射影される。

特に：

$$(\theta_{\text{CF}})_* \mu_S = \mu_{\text{GK}}$$

が成立し、語空間の自然測度が Gauss–Kuzmin 測度へ移送される。

ここで：

- μ_S : 語空間の自然測度
- μ_{GK} : Gauss–Kuzmin 測度

$$d\mu_{\text{GK}}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

である。

この対応により、

$$\text{語構造} \longrightarrow \text{エルゴード力学}$$

という解析接続が得られる。

さらに、Gauss 変換のエルゴード性を用いることで、語空間上の非可換構造は平均化によって可換的不変量へと収束する。

本稿ではこの平均化を

随伴化

と呼ぶ。

これは：

$$\text{非可換語構造} \longrightarrow \text{平均化された保形不変量}$$

への変換として理解される。

重要なのは、この過程においてモジュラー群

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

が外部から導入されるのではなく、連分数アルゴリズムそのものの内部にすでに埋め込まれていることである。

実際、モジュラー群の生成元

$$T : x \mapsto x + 1, \quad S : x \mapsto -1/x$$

は、連分数展開の生成操作そのものと一致する。

したがって、

モジュラー保形構造は非周期語構造の平均化極限として自然発生する

という見方が得られる。

本稿では、この構造を通じて：

- Gauss–Kuzmin 測度
- エルゴード平均
- モジュラー群作用
- Petersson 型積分
- 関数等式
- RH 型対合構造
- BSD 型等式

が、単一の準連結構造から統一的に導かれることを示す。

さらに、語空間の Hausdorff 次元とカントール集合の構造との比較を通じて、

フラクタル境界 $\longrightarrow$ 解析的不変量

という一般原理を与える。

本理論の核心は、

離散的非周期境界から解析的保形構造が自然発生する

という点にある。

したがって本稿は、ゼータ関数論や保形形式論を既存理論の上に構成し直すというより、

語・境界・平均化

という三つの操作から、解析数論的構造がどのように生成されるかを記述する試みである。

2 準連結構造の具体例とクンマー超幾何級数への展開

2.1 現状の位置づけ

現時点において、本理論は「準連結構造一般」の完全な分類には到達していない。しかしながら、複数の異なる数学的・物理的対象に共通する構造的特徴が抽出されつつある。現在までに準連結的と考えられる対象として、例えば次が挙げられる：

カントール集合
相対論的構造
量子論的構造
IUT 的構造
 L 関数
情報多様体
ラグランジュ三角数解空間
クンマー超幾何級数解集合
クンマー円分体理論

これらは一見すると互いに無関係であるが、いずれにおいても：

局所的には比較可能

である一方、

大域的には直接比較不能

であり、

変換を介して初めて比較可能性が生成される

という共通構造を持つ.

したがって, 本理論における「準連結性」とは, 単なる位相的連結性ではなく,

比較不能性と変換による比較可能化

の構造として理解されるべきである.

2.2 準連結的構造の共通原理

既存の具体例を比較すると, 以下の対応が見られる:

対象	準連結的特徴
カントール集合	位相的には非連結だが擬距離で接続される
相対論	異なる座標系間で直接比較不能
IUT	異なる宇宙間の直接同一視を拒否する
L 関数	平均化により比較可能構造が生成される
情報多様体	局所比較可能だが大域的には非平坦
クンマー円分体	局所構造と大域構造の整合が非自明

これらを統一的に表現すると,

局所比較可能性 + 大域比較不能性 + 変換による接続

という三層構造が現れる.

2.3 クンマー超幾何級数の準連結的特徴

本節では, 準連結構造の具体例として, クンマー型超幾何級数を考察する.

Gauss の超幾何級数

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$$

は, 複数の特異点を持つ解析構造として, 準連結的特徴を典型的に示す.

2.3.1 特異点による局所構造の分離

超幾何微分方程式は

$$z = 0, \quad z = 1, \quad z = \infty$$

に確定特異点を持つ.

各特異点近傍では解の局所表示が異なり, 局所的には比較可能であるが, それらを大域的に直接同一視することはできない.

したがって,

局所構造の分離

が自然に現れる.

2.3.2 接続係数と比較可能性

各特異点近傍の局所解を

$$(u_1, u_2)_{z \sim 0}, \quad (v_1, v_2)_{z \sim 1}$$

とすると, 解析接続により,

$$\begin{pmatrix} v_1(z) \\ v_2(z) \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} u_1(z) \\ u_2(z) \end{pmatrix}$$

という接続係数行列 M が現れる.

ここで重要なのは, 比較可能性が解空間に内在しているのではなく,

$$M$$

という変換を介して初めて生成されることである.

これは準連結構造の基本原則:

$$\text{比較可能性} = \text{変換による生成}$$

の具体例となる.

2.3.3 モノドロミー群

超幾何方程式の解析接続はモノドロミー群を生成する.

典型的には,

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

あるいはその部分群が現れ、これは前節で導入した許容変換群

$$\mathcal{G}_{\max}$$

との関係を持つ.

特に,

$$\text{解析接続} \iff \text{変換群作用}$$

という対応が現れる.

2.3.4 Schwarz 写像と双曲幾何

局所解の比

$$s(z) = \frac{u_1(z)}{u_2(z)}$$

は Schwarz 写像を与え,

$$s : \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{P}^1$$

として双曲幾何と結びつく.

これは、境界構造から双曲幾何への写像

$$\Theta : \partial S \rightarrow \mathbb{H}^2$$

と類似した役割を果たしており、準連結構造と双曲幾何との対応を示唆する.

2.4 今後の方向性

クンマー超幾何級数の準連結構造を分析する方向として、以下の三つが考えられる：

(1) 解空間の擬距離化 局所解を点とみなし、接続係数行列を変換として、解空間上の擬距離を構成する.

これは準連結構造の一般論に最も直接的に寄与する.

(2) モノドロミー群と許容変換群 モノドロミー群が

$$\mathcal{G}_{\max}$$

の部分群として実現されるかを調べる.

これは Hecke 作用および解析接続との対応に繋がる.

(3) Schwarz 写像と双曲幾何 Schwarz 写像を通じて, 超幾何方程式と双曲幾何との対応を明示する.

これは境界写像

$$\Theta: \partial S \rightarrow \mathbb{H}^2$$

との関係を与える可能性がある.

2.5 総括

以上より, クンマー超幾何級数は,

$$\text{局所比較可能性} + \text{大域比較不能性} + \text{変換による接続}$$

という準連結構造の基本原理を, 解析接続・モノドロミー・双曲幾何を通じて具体的に実現する典型例であると考えられる.

3 クンマー超幾何級数における準連結構造

3.1 超幾何微分方程式

Gauss の超幾何微分方程式

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - abw = 0$$

を考える.

この方程式は

$$z = 0, \quad z = 1, \quad z = \infty$$

に確定特異点を持つ.

各特異点近傍における局所解基底は次で与えられる.

$z \sim 0$ 周り

$$u_1^{(0)}(z) = {}_2F_1(a, b; c; z)$$

$$u_2^{(0)}(z) = z^{1-c} {}_2F_1(a-c+1, b-c+1; 2-c; z)$$

$z \sim 1$ 周り

$$u_1^{(1)}(z) = {}_2F_1(a, b; a+b-c+1; 1-z)$$

$$u_2^{(1)}(z) = (1-z)^{c-a-b} {}_2F_1(c-a, c-b; c-a-b+1; 1-z)$$

$z \sim \infty$ 周り

$$u_1^{(\infty)}(z) = z^{-a} {}_2F_1(a, a-c+1; a-b+1; 1/z)$$

$$u_2^{(\infty)}(z) = z^{-b} {}_2F_1(b, b-c+1; b-a+1; 1/z)$$

3.2 解空間の定義

準連結構造を定式化するため、各特異点周りの局所解基底を空間の点とみなす。

定義 3.1 (局所解空間)

$$\mathcal{S} := \{(p, \mathbf{u}^{(p)}) \mid p \in \{0, 1, \infty\}, \mathbf{u}^{(p)} = (u_1^{(p)}, u_2^{(p)})\}$$

を局所解空間と呼ぶ。

しかしこの空間は有限集合であり、幾何構造を議論するには不十分である。

そこで、各点における解の芽 (germ) 全体を考える：

定義 3.2 (拡張解空間)

$$\mathcal{S}_{\text{ext}} := \{(z, \mathbf{u}^{(z)}) \mid z \in \mathbb{P}^1, \mathbf{u}^{(z)} \text{ は } z \text{ 周りの局所解基底}\}$$

を拡張解空間と呼ぶ。

3.3 接続係数行列

解析接続により、異なる特異点周りの局所解基底は変換行列で結ばれる。

3.3.1 $z = 0$ と $z = 1$ の接続

$$\begin{pmatrix} u_1^{(0)} \\ u_2^{(0)} \end{pmatrix} = M_{01} \begin{pmatrix} u_1^{(1)} \\ u_2^{(1)} \end{pmatrix}$$

ここで接続係数行列 M_{01} は：

$$M_{01} = \begin{pmatrix} \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} & \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \\ \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)} & \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a-c+1)\Gamma(b-c+1)} \end{pmatrix}$$

で与えられる．

3.3.2 $z = 0$ と $z = \infty$ の接続

同様に，

$$M_{0\infty} = \begin{pmatrix} \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)} & \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)} \\ \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b-c+1)\Gamma(1-a)} & \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a-c+1)\Gamma(1-b)} \end{pmatrix}$$

を得る．

これらは

$$M_{pq} \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{C})$$

の元である．

3.4 接続擬距離の定義

準連結構造を定義するため，接続行列の「単位行列からのずれ」を距離とみなす．

定義 3.3（接続擬距離） 適当な行列ノルム $\|\cdot\|$ を固定する．

二点 p, q に対して，

$$d_S(p, q) := \frac{1}{2} \left(\|M_{pq} - I\| + \|M_{pq}^{-1} - I\| \right)$$

を接続擬距離と呼ぶ．

この定義により対称性

$$d_S(p, q) = d_S(q, p)$$

が保証される.

3.5 共鳴条件と対数的モノドロミー

$$c - a - b \in \mathbb{Z}$$

が成立する場合, 接続係数には対数項が現れる.
特に,

$$c = a + b$$

の場合,

$$u_2^{(1)}(z) = u_1^{(1)}(z) \log(1 - z) + \text{正則項}$$

となる.

このとき, 通常の接続行列の代わりに対数的モノドロミー

$$M_{01}^{\log} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\pi i & 1 \end{pmatrix}$$

が現れる.

したがって,

$$\|M_{01}^{\log} - I\| = 2\pi$$

となり, 擬距離が離散的値を取る.

これは,

$$\text{共鳴条件} \iff \text{擬距離の量子化}$$

を示唆する.

3.6 非共鳴条件

以下では,

$$c - a - b \notin \mathbb{Z}$$

を非共鳴条件と呼ぶ.

例えば,

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{1}{4}, \quad c = \frac{5}{6}$$

では,

$$c - a - b = \frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$$

であるため非共鳴である.

このとき, 反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

を用いることで,

$$\det M_{01} = 1$$

が従う.

したがって,

$$M_{01} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

となる.

3.7 擬距離の三角不等式

接続行列の推移性

$$M_{0\infty} = M_{1\infty}M_{01}$$

より,

$$M_{0\infty} - I = (M_{1\infty} - I)(M_{01} - I) + (M_{1\infty} - I) + (M_{01} - I)$$

を得る.

従って,

$$\|M_{0\infty} - I\| \leq \|M_{1\infty} - I\|\|M_{01} - I\| + \|M_{1\infty} - I\| + \|M_{01} - I\|$$

である.

一般には超距離不等式

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$$

は成立しない.

しかし, 接続行列が単位行列に十分近い領域:

$$\|M - I\| < \frac{1}{2}$$

では,

$$\|M_{0\infty} - I\| \leq 2 \max\{\|M_{01} - I\|, \|M_{1\infty} - I\|\}$$

が成立する.

したがって, 局所的には弱超距離構造が現れる.

3.8 準連結性

定理 3.4 (超幾何解空間の準連結性) 非共鳴条件のもとで,

$$(\mathcal{S}_{\text{ext}}, d_S)$$

は準連結である.

証明 任意の二点

$$(z, \mathbf{u}^{(z)}), \quad (w, \mathbf{u}^{(w)})$$

を取る.

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$$

を z から w への経路とする.
 経路を十分細かく分割して,

$$z = z_0, z_1, \dots, z_n = w$$

を取る.

各隣接点 z_i, z_{i+1} は共通の収束円板を持つため, 対応する接続行列は単位行列に十分近い:

$$d_S(z_i, z_{i+1}) < \varepsilon$$

となる.

したがって, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して ε -鎖が構成される. □

3.9 モノドロミー群との関係

解析接続により生成される群をモノドロミー群

$$\mathcal{M} \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

とする.

この群は, 接続擬距離を保存する変換群:

$$\mathcal{G}_{\max}(\mathcal{S}_{\mathrm{ext}}, d_S)$$

の部分群として実現される:

$$\mathcal{M} \subset \mathcal{G}_{\max}(\mathcal{S}_{\mathrm{ext}}, d_S)$$

3.10 Schwarz 写像と双曲幾何

局所解の比

$$s(z) = \frac{u_1(z)}{u_2(z)}$$

は Schwarz 写像を与える：

$$s : \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{P}^1$$

これは双曲幾何と超幾何方程式を結びつける．

特に，特殊パラメータの場合にはモノドロミー群が

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

と一致し，Hecke 作用と直接結びつく．

3.11 総括

以上により，クンマー超幾何級数の解空間は，

局所比較可能性 + 大域比較不可能性 + 解析接続による比較可能化

を備えた準連結構造を自然に持つことが分かる．

特に，

$$\text{モノドロミー} \iff \text{比較可能性生成}$$

という対応が現れ，準連結構造の基本原理を具体的に実現している．

4 準連結構造における相転移と放物型部分群

4.1 パラメータ空間と共鳴条件

クンマー超幾何方程式

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - abw = 0$$

に対して，パラメータ空間を

$$\mathcal{P} := \{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \mid c \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}\}$$

と定義する．

定義 4.1 (共鳴条件)

$$\Sigma := \{(a, b, c) \in \mathcal{P} \mid c - a - b \in \mathbb{Z}\}$$

を共鳴超曲面と呼ぶ.

このとき, パラメータ空間は

$$\mathcal{P}_+ := \mathcal{P} \setminus \Sigma$$

および

$$\mathcal{P}_0 := \Sigma$$

に分解される.

ここで:

$\mathcal{P}_+$ を非共鳴相

$\mathcal{P}_0$ を臨界相

と呼ぶ.

4.2 非共鳴相における変換群

非共鳴条件

$$c - a - b \notin \mathbb{Z}$$

のもとでは, 接続行列

$$M_{01}$$

は対角化可能であり, 前節で示したように

$$M_{01} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

が成立する.

接続行列のトレースは

$$\mathrm{tr}(M_{01}) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} + \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a-c+1)\Gamma(b-c+1)}$$

で与えられる.

反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

を用いることで, 固有値は

$$e^{\pm 2\pi i(a-b)}$$

型の位相回転として解釈される.

したがって, 非共鳴相における最大変換群は

$$\mathcal{G}_{\max}^+ := \mathcal{G}_{\max}(\mathcal{S}_{\mathrm{ext}}, d_S) \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

とみなされる.

4.3 共鳴極限における接続行列の発散

次に,

$$\delta := c - a - b \rightarrow 0$$

という極限を考える.

接続行列の成分

$$[M_{01}]_{12} = \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} = \frac{\Gamma(c)\Gamma(-\delta)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}$$

を調べる.

$$\Gamma(-\delta) = -\frac{1}{\delta} + O(1) \quad (\delta \rightarrow 0)$$

より,

$$[M_{01}]_{12} \sim -\frac{\Gamma(c)}{\delta \Gamma(a)\Gamma(b)} \rightarrow \infty$$

が従う.

したがって,

$$\|M_{01} - I\| \rightarrow \infty$$

であり, 接続擬距離

$$d_S(0, 1) = \|M_{01} - I\|$$

も発散する.

これは:

局所解の比較可能性の崩壊

として解釈される.

4.4 対数的正則化

上記の発散を正則化するため, 対数スケールを導入する.

発散の漸近形:

$$d_S(0, 1; \delta) \sim \frac{C}{|\delta|}$$

に対して,

$$d_S^{\log}(0, 1; \delta) := |\log |\delta|| = |\log |c - a - b||$$

を定義する.

すると,

$$\delta \rightarrow 0 \iff d_S^{\log} \rightarrow \infty$$

となる.

これは, 共鳴条件が:

比較可能性の臨界崩壊

を引き起こすことを示している.

4.5 変換群の収縮

非共鳴相では,

$$\mathcal{G}_{\max}^+ \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

であった.

しかし,

$$\delta \rightarrow 0$$

において, 接続行列は:

$$M_{01} = \frac{1}{\delta} N + R + O(\delta)$$

と分解される.

ここで:

$$N^2 = 0$$

を満たす冪零行列

$$N = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

が現れる.

この極限で, 最大変換群は:

$$\mathcal{G}_{\max}^0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{C} \right\} \rtimes \mathbb{C}^*$$

へ収縮する.

これは

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

の上三角 Borel 部分群

$$B^+ \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

に一致する.

4.6 相転移定理

定理 4.2 (準連結構造の相転移) パラメータ

$$(a, b, c) \in \mathcal{P}_+$$

が共鳴超曲面

$$\Sigma$$

へ近づくとき,

$$\mathcal{G}_{\max}^+ \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

は,

$$\mathcal{G}_{\max}^0 \cong B^+ \subsetneq \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

へ収縮する.

この収縮は,

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})/B^+ \cong \mathbb{P}^1$$

という等質空間の出現として理解される.

4.7 相の分類

以上より, 準連結構造には次の三相が存在する:

相	$\mathcal{G}_{\max}$	擬距離	準連結性
非共鳴相	$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$	有限・連続	成立
臨界相	B^+	対数発散	臨界的
共鳴相	$\mathbb{C}^*$	量子化	破れ

4.8 Borel 部分群と量子化

Borel 部分群

$$B^+ = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & t \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{C}^*, t \in \mathbb{C} \right\}$$

は：

$$\lambda$$

によるスケール成分と，

$$t$$

による平行移動成分に分解される．

特に，

$$t = 2\pi i n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

は対数モノドロミー

$$M_{01}^{\log} = \begin{pmatrix} 1 & 2\pi i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と対応し，

距離量子化

を生み出す．

4.9 相転移の普遍構造

以上の構造は，超幾何方程式に特有なものではなく，一般の準連結構造にも現れる．

命題 4.3 (相転移の普遍構造) 準連結構造の相転移は：

$$\mathcal{G}_{\max}^{\text{cont}} \longrightarrow \mathcal{G}_{\max}^{\text{disc}} = P \subsetneq \mathcal{G}_{\max}^{\text{cont}}$$

という放物型部分群への収縮として記述される．

ここで P は放物型部分群である.

4.10 既存理論との対応

この構造は様々な理論に現れる：

理論	連続相	放物型部分群
超幾何方程式	$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$	B^+
相対論	$\mathrm{SO}(3, 1)$	光円錐安定化群
カントール集合	$\mathrm{Isom}(\partial S)$	$\mathbb{Z}$ -作用
L 関数	$\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$	Siegel 放物型

4.11 相転移の判定条件

定理 4.4 (相転移判定条件) 準連結構造 (X, d) が相転移を持つための必要十分条件は,

$$\exists P \subsetneq \mathcal{G}_{\max}$$

であって,

1. P が放物型部分群,
- 2.

$$\mathrm{Fix}(P) := \{x \in X \mid \psi(x) = x \quad (\forall \psi \in P)\} \neq \emptyset$$

を満たすことである.

証明 相転移極限では, 接続行列が冪零方向へ発散し, 変換群は放物型部分群へ収縮する.

逆に, 放物型部分群 P とその不動点が存在するとき, 対応する方向へのパラメータ変化により：

$$d(x, x_0; \delta) \sim |\log \delta| \rightarrow \infty$$

が成立し, 比較可能性が崩壊する. □

4.12 準連結構造の分類原理

以上より, 準連結構造は：

$$(\mathcal{G}_{\max}, P, \mathrm{Fix}(P))$$

という三つ組によって分類される.

ここで:

-

$$\mathcal{G}_{\max}$$

は最大変換群,

-

$$P$$

は放物型部分群,

-

$$\text{Fix}(P)$$

は相転移点集合

を表す.

これは, Tits 建物理論における BN 対:

$$(G, B, N)$$

と類似した構造を持つ.

4.13 総括

以上により, 準連結構造における相転移は:

$$\text{SL}(2, \mathbb{C})$$

のような連続的変換群が, 共鳴条件により:

$$B^+$$

のような放物型部分群へ収縮する現象として理解される.

この収縮に伴い:

$$\text{比較可能性} \rightarrow \text{対数発散} \rightarrow \text{量子化}$$

という構造変化が現れ, 準連結性の破れが生じる.

5 クンマー超幾何級数とクンマー円分体理論の統一的理解

5.1 二つのクンマー理論

本節では、クンマー超幾何級数とクンマー円分体理論を、準連結構造と相転移の観点から統一的に理解することを目指す。

クンマー超幾何級数

Gauss の超幾何級数：

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$$

を考える。

この理論では：

$$c - a - b \in \mathbb{Z}$$

が共鳴条件となる。

前節で見たように、この条件のもとで：

$$\mathcal{G}_{\max} \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

は Borel 部分群

$$B^+ \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

へ収縮する。

クンマー円分体理論

素数 p に対して、円分体の塔：

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_p) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^2}) \subset \cdots$$

を考える。

ここで：

$$\zeta_{p^n} = e^{2\pi i/p^n}$$

である.

対応する Galois 群は:

$$G_n := \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^*$$

である.

本節の目的は:

$$\text{超幾何級数の共鳴} \iff \text{円分体の共鳴}$$

を統一的に理解することである.

5.2 円分体における準連結空間

超幾何方程式の局所解空間に対応して, 円分体理論では体拡大全体を空間の点とみなす.

定義 5.1 (円分体準連結空間)

$$\mathcal{S}_{\text{cyc}} := \{\mathbb{Q}(\zeta_{p^n}) \mid n \geq 0\} \cup \{\mathbb{Q}_\ell \mid \ell \text{ prime}\}$$

を円分体準連結空間と呼ぶ.

5.3 Galois 表現と接続構造

超幾何方程式では, 接続係数行列

$$M_{pq}$$

が局所解間の比較を与えていた.

円分体理論では, これに対応するものとして Galois 表現:

$$\rho_n : \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}(V_n)$$

を考える.

特に, p -進表現として:

$$\rho_n : \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$$

を得る.

5.4 円分体の接続擬距離

超幾何方程式の接続擬距離に対応して、円分体理論では：

$$d_{\text{cyc}}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^m}), \mathbb{Q}(\zeta_{p^n})) := \|\rho_m - \rho_n\|$$

を定義する.

ここで：

$$\|\rho_m - \rho_n\| := \inf_{\psi \in \mathcal{G}_{\max}} \|\rho_m - \psi \circ \rho_n \circ \psi^{-1}\|$$

である.

これは：

二つの Galois 表現がどれだけ共役に近いか

を測る擬距離である.

5.5 円分体理論の最大変換群

Galois 表現の等長変換群として：

$$\mathcal{G}_{\max}^{\text{cyc}} = \text{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$$

を得る.

したがって：

$$\mathcal{G}_{\max}^{\text{hyp}} = \text{SL}(2, \mathbb{C})$$

と

$$\mathcal{G}_{\max}^{\text{cyc}} = \text{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$$

は,

複素解析 $\iff$ p -進解析

という対応を持つ.

5.6 共鳴条件の対応

超幾何方程式

超幾何方程式では:

$$c - a - b \in \mathbb{Z}$$

が共鳴条件であった.

これは:

$$\delta := c - a - b$$

が整数値へ近づく極限において, モノドロミーが対数的退化を起こすことを意味する.

円分体理論

クンマー理論の基本定理:

$$x^p - a = 0$$

が

$$\mathbb{Q}(\zeta_p)$$

上可解であることと:

$$a \in (\mathbb{Q}(\zeta_p)^*)^p$$

は同値である.

これは:

$$v_p(a) \equiv 0 \pmod{p}$$

という共鳴条件として理解できる.

統一的解釈

両者は：

差が整数的・離散的になる

という同一の構造を持つ：

$$\underbrace{c - a - b \in \mathbb{Z}}_{\text{超幾何}} \iff \underbrace{v_p(a) \equiv 0 \pmod{p}}_{\text{円分体}}$$

5.7 相転移の並行構造

超幾何方程式

前節で示したように：

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C}) \longrightarrow B^+$$

という Borel 部分群への収縮が起こる。

円分体理論

Galois 表現は：

$$\rho_n \cong \begin{pmatrix} \chi^r & * \\ 0 & \chi^s \end{pmatrix}$$

という形を持つ。

ここで：

$$\chi : \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$$

は p -進指標である。

非共鳴条件：

$$r \neq s$$

では対角化可能であるが、共鳴条件：

$$r \equiv s \pmod{p-1}$$

では：

$$\rho_n \cong \begin{pmatrix} \chi^r & * \\ 0 & \chi^r \end{pmatrix}$$

となる.

したがって：

$$\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}_p) \longrightarrow B_p^+$$

という p -進 Borel 部分群への収縮が現れる.

5.8 指数と指標の対応

超幾何方程式では，特異点の指数：

$$\rho_1 = 0, \quad \rho_2 = 1 - c$$

および：

$$\rho_1 = a, \quad \rho_2 = b$$

が存在する.

共鳴条件：

$$c - a - b \in \mathbb{Z}$$

は：

$$(\rho_1^{(\infty)} + \rho_2^{(\infty)}) - (1 - \rho_1^{(0)} - \rho_2^{(0)}) \in \mathbb{Z}$$

として理解できる.

一方，円分体理論では：

$$r - s \equiv 0 \pmod{p-1}$$

が共鳴条件である.

したがって:

$$\text{指数の整数的関係} \iff \text{指標の一致}$$

という対応が成立する.

5.9 統一的共鳴条件

以上を踏まえ, 一般の準連結構造に対して次を定義する.

定義 5.2 ($\mathcal{G}_{\max}$ -共鳴) (X, d) を準連結空間, $\sigma \in \mathcal{G}_{\max}$ とする.

$$\sigma$$

が共鳴的であるとは, その固有値:

$$\lambda_1, \lambda_2$$

が:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \in \text{tors}(\mathbb{C}^*) \cup \{1\}$$

を満たすことである.

これは:

固有値比が有限位数

であることを意味する.

5.10 統一的相転移定理

定理 5.3 (相転移の統一定理) 準連結構造における相転移は:

$$\mathcal{G}_{\max} \longrightarrow P_{\lambda} \subsetneq \mathcal{G}_{\max}$$

という放物型部分群への収縮として記述される.

ここで:

$$P_\lambda = \{\sigma \in \mathcal{G}_{\max} \mid \sigma V_\lambda \subset V_\lambda\}$$

は固有空間 V_λ を保存する放物型部分群である.

5.11 具体例

理論	$\mathcal{G}_{\max}$	共鳴条件	P_λ
超幾何方程式	$\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$	$\lambda_1/\lambda_2 \in \text{tors}$	B^+
円分体	$\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$	$r \equiv s \pmod{p-1}$	B_p^+
カントール集合	$\mathrm{Isom}(\partial S)$	$\lambda = 1$	安定化群
L 関数	$\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$	Satake 指標一致	Siegel 放物型

5.12 共鳴の算術的意味

条件：

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = e^{2\pi i r/n}$$

は：

二つの振動モードの有理的共鳴

を意味する.

これは：

ε -鎖が周期的に閉じる

ことと対応し, 準連結構造に離散性を導入する.

したがって：

連続的準連結性 $\longrightarrow$ 周期的・離散的構造

という相転移が起こる.

5.13 分類原理

以上より，準連結構造は：

$$(\mathcal{G}_{\max}, \Phi, \text{tors}(\Phi))$$

によって分類される．

ここで：

$$\Phi := \left\{ \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \mid \sigma \in \mathcal{G}_{\max} \right\}$$

は固有値比スペクトルであり，

$$\text{tors}(\Phi)$$

はその有限位数部分である．

これは：

どこで相転移が起こるか

を完全に記述する．

5.14 総括

クンマー超幾何級数とクンマー円分体理論は，一見まったく異なる理論であるが，本質的には：

$$\text{共鳴} \implies \text{放物型部分群への収縮}$$

という同一の構造を共有している．

その結果，両者は：

$$\text{準連結相} \longrightarrow \text{離散相}$$

という普遍的相転移の具体例として理解される．

6 準連結構造と Tits 建物による分類

6.1 Tits 建物と BN 対

本節では、準連結構造の分類を Tits 建物の理論によって定式化する。
まず必要な概念を整理する。

定義 6.1 (Tits 建物) 群 G に対する Tits 建物 $\Delta(G)$ とは、次のデータから構成される単純複体である：

- 頂点：極大放物型部分群 P_i
- 辺：二つの極大放物型部分群の共通部分

$$P_i \cap P_j$$

- 面 (simplex)：Borel 部分群 B を含む放物型部分群

$$P \supset B$$

の全体

Tits 建物を構成するためには、BN 対が必要となる。

定義 6.2 (BN 対) 群 G の部分群 $B, N \subset G$ が BN 対をなすとは：

1.

$$G = \langle B, N \rangle$$

2.

$$T := B \cap N \leq N$$

3.

$$W := N/T$$

が鏡映集合 S によって生成される

4.

$$sBs^{-1} \not\subset B \quad (s \in S)$$

5.

$$sBw \subset BwB \cup BswB \quad (s \in S, w \in W)$$

を満たすことである.

本節の目標は:

$$(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$$

が BN 対をなすことを示すことである.

6.2 準連結構造からの BN 対の構成

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Isom}(X, d)$$

を準連結空間 (X, d) の最大等長変換群とする.

Borel 部分群の候補

基点:

$$x_0 \in X$$

を固定し:

$$B := \text{Stab}_{\mathcal{G}_{\max}}(x_0) = \{\psi \in \mathcal{G}_{\max} \mid \psi(x_0) = x_0\}$$

を定める.

これは基点の安定化群である.

正規化群の候補

各スケール $\varepsilon > 0$ に対するセル:

$$C_\varepsilon(x_0)$$

を考える.

セル構造を保存する変換群:

$$N := \{\psi \in \mathcal{G}_{\max} \mid \psi(C_\varepsilon(x_0)) = C_\varepsilon(x_0)\}$$

を定める.

共通部分

$$T := B \cap N$$

とおく.

すなわち:

$$T = \{\psi \in \mathcal{G}_{\max} \mid \psi(x_0) = x_0 \text{ and } \psi \text{ preserves cell structures}\}$$

である.

6.3 Weyl 群の構成

Weyl 群:

$$W := N/T$$

を考える.

準連結構造では, N の元は各スケールでのセルを置換するため:

$$W = \text{セル構造の置換群}$$

として理解される.

具体例

理論	$\mathcal{G}_{\max}$	B	N	W
超幾何方程式	$\text{SL}(2, \mathbb{C})$	上三角	単項行列	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
円分体	$\text{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$	p -進上三角	p -進単項	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
カントール集合	$\text{Isom}(\partial S)$	語の安定化群	語の置換群	S_∞
L 関数	$\text{GL}(n, \mathbb{C})$	上三角	置換行列	S_n

6.4 BN 対の公理の検証

定理 6.3 (準連結構造の BN 対) 四公理系 L, R, S, T を満たす準連結空間 (X, d) に対して:

$$(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$$

は BN 対をなす.

公理 1

$$\mathcal{G}_{\max} = \langle B, N \rangle$$

を示す. 任意の:

$$\psi \in \mathcal{G}_{\max}$$

を取る. 準連結性より, $\psi(x_0)$ はセル構造を通じて x_0 と連結されている. したがって, ある:

$$n \in N$$

が存在して:

$$n(x_0) = \psi(x_0)$$

となる. よって:

$$\psi n^{-1}(x_0) = x_0$$

であり:

$$\psi n^{-1} \in B$$

したがって:

$$\psi = (\psi n^{-1})n \in BN$$

である.

$$T = B \cap N$$

が N の正規部分群であることを示す.

$$n \in N, \quad t \in T$$

に対して:

$$ntn^{-1}(x_0) = nt(x_0) = n(x_0)$$

である. さらに, n, t, n^{-1} はいずれもセル構造を保存するので:

$$ntn^{-1} \in T$$

したがって:

$$T \trianglelefteq N$$

である.

$$W = N/T$$

が鏡映集合 S によって生成されることを示す. 隣接セル:

$$C_\varepsilon(x_0), \quad C_\varepsilon(x_1)$$

の交換を鏡映:

$$s \in S$$

とみなす. 準連結性により, 任意のセル移動はこれら局所交換の合成として記述される.
したがって:

$$W = \langle S \rangle$$

である.

$$sBs^{-1} \not\subset B$$

を示す. 鏡映:

$$s \in S$$

は隣接セル交換なので:

$$s(x_0) \neq x_0$$

したがって:

$$s \notin B$$

よって:

$$sBs^{-1} \not\subset B$$

である.

$$sBw \subset BwB \cup BswB$$

を示す. $w \in W$ の代表元:

$$n \in N$$

を取る. Bruhat 分解により:

$$sns^{-1} \in BnB \quad \text{または} \quad BsnB$$

である. したがって:

$$snB \subset BnB \cup BsnB$$

よって：

$$sBw \subset BwB \cup BswB$$

が従う．以上より，全ての BN 対公理が成立する．

□

6.5 Tits 建物の構成

BN 対が成立したため，Tits 建物：

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) := \{gP \mid g \in \mathcal{G}_{\max}, P \supset B \text{ 放物型}\}$$

が定義される．

6.6 面と準連結構造

定理 6.4 (面の分類) 放物型部分群：

$$P \subset \mathcal{G}_{\max}$$

と Tits 建物の面との間には自然な対応：

$$\{\text{放物型部分群}\} \longleftrightarrow \{\text{建物の面}\}$$

が存在する．

準連結構造では，放物型部分群：

$$P_{\Theta}$$

は：

$$\Theta$$

方向のセル構造を保存する群として理解される：

$$P_{\Theta} = \{\psi \in \mathcal{G}_{\max} \mid \psi \text{ preserves } \Theta\text{-cells}\}$$

6.7 面の次元と準連結性

面の次元	P_Θ	準連結的意味
0	P_i	単一方向保存
$\text{rank} - 1$	B	全方向保存
k	P_Θ	k 方向保存

6.8 相転移の建物的記述

前節で得られた相転移：

$$\mathcal{G}_{\max} \longrightarrow P_\lambda$$

は、Tits 建物上では：

$$B \longrightarrow P_\lambda$$

という収縮として解釈される．

定理 6.5（相転移の建物的記述） 準連結構造の相転移は、Tits 建物上の主面から境界頂点への収縮写像として表現される．

証明 証明 相転移により：

$$\mathcal{G}_{\max} \supset B$$

が：

$$P_\lambda \supsetneq B$$

へ収縮する．

包含関係：

$$B \subset P_\lambda$$

は、建物上で「高次面が低次面へ退化する」ことを意味する．

□

6.9 Dynkin 図形による分類

定理 6.6 (準連結構造の建物的分類) 準連結構造の相転移型は, Tits 建物:

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max})$$

の Dynkin 型によって分類される.

Dynkin 型	$\mathcal{G}_{\max}$	準連結的意味
A_1	$\mathrm{SL}(2)$	超幾何・円分体
A_n	$\mathrm{SL}(n+1)$	高次 L 関数
B_n, C_n	$\mathrm{Sp}(2n), \mathrm{SO}(2n+1)$	情報多様体
$\tilde{A}_1$	$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Q}_p)$	p -進構造
$\tilde{A}_n$	$\mathrm{SL}(n+1, \mathbb{Q}_p)$	p -進高次構造

6.10 具体例の位置づけ

コントロール集合

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) = \tilde{A}_{\infty}$$

無限分岐による無限次元 Weyl 群を持つ.

超幾何方程式・円分体

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) = A_1 \quad \text{または} \quad \tilde{A}_1$$

最も基本的な rank 1 の建物である.

L 関数

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) = A_{n-1}$$

ここで:

$$n = \deg(L)$$

である.

情報多様体

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) = B_n \quad \text{または} \quad C_n$$

Fisher 計量の対称性に対応する.

IUT 的構造

投機的には:

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max}) = \tilde{E}_8$$

のような例外型建物が対応する可能性がある.

6.11 準連結構造の三層分類

以上より, 準連結構造は次の三層によって分類される:

第一層 (位相的) 四公理系:

$$L, R, S, T$$

の成立性.

第二層 (群論的)

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Isom}(X, d)$$

の Lie 型, p -進型, あるいは混合型.

第三層 (建物的)

$$\Delta(\mathcal{G}_{\max})$$

の Dynkin 型, および相転移構造.

6.12 総括

以上により，準連結構造は：

$$(X, d) \longrightarrow \mathcal{G}_{\max} \longrightarrow (B, N) \longrightarrow \Delta(\mathcal{G}_{\max})$$

という階層構造を持つことが分かる．

特に：

$$\text{準連結構造} \iff \text{Tits 建物}$$

という対応が成立し，準連結構造の分類問題は Dynkin 図形による分類へ還元される．

7 放物型退化次数と準連結ランク

本節では，準連結構造における放物型部分群の退化次数と，内部自由度としての準連結ランクとの関係を定式化する．特に，

$$\deg_{\text{par}} \geq_{\text{int}}$$

を四公理系から導出し，さらに等号成立条件を「純粋性条件」として特徴づける．

本節の中心命題は，

$$\deg_{\text{par}} =_{\text{int}}$$

であり，これは Birch–Swinnerton-Dyer 型対応，ローレンツ構造，および完全可積分性を統一的に記述する枠組みを与える．

7.1 放物型退化次数

準連結空間 (X, d) に対し，その等長変換群を

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Isom}(X, d)$$

とする．

放物型部分群

$$P \subset \mathcal{G}_{\max}$$

の Levi 分解

$$P = L \ltimes U_P$$

を考える．ここで U_P はユニポテント根基である．

定義 7.1 (放物型退化次数) 放物型退化次数を

$$\deg_{\text{par}} := \dim U_P$$

で定義する．

これは相転移時に残存する「退化方向」の次元を表す．

7.2 準連結ランク

準連結空間 (X, d) において, ε -鎖の独立方向数を定義する．

定義 7.2 (準連結ランク) 準連結ランクを

$$\text{int} := \dim_{\varepsilon}(X, d)$$

で定義する．

より具体的には,

$$\text{int} = \max \{k \mid \exists x_1, \dots, x_k \in X, d(x_i, x_j) > \varepsilon \ (i \neq j)\} \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

とする．

これは Hausdorff 次元の組合せ論的類似であり, ε -鎖による内部自由度を表す．

7.3 準連結エネルギー不等式

定理 7.3 (準連結エネルギー不等式) 四公理系 L,R,S,T と, BN 対 $(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$ を持つ準連結構造に対して,

$$\deg_{\text{par}} \geq \text{int}$$

が成立する.

証明 ε -鎖の独立方向を

$$v_1, \dots, v_k$$

とする. ここで

$$k = \text{int}$$

である.

各方向 v_i に対して, Leibniz 則 (公理 L) より,

$$D^\varepsilon f(x + v_i) - D^\varepsilon f(x) \neq 0$$

が成立する.

この差分に対応するユニポテント元を

$$u_i := \exp(D^\varepsilon|_{v_i}) \in U_P$$

と定める.

公理 R より, $\varepsilon \rightarrow 0$ において指数写像は収束する.

もし

$$u_i = u_j$$

ならば, v_i, v_j に沿う ε -微分が一致し, 方向の独立性に矛盾する.

したがって

$$u_1, \dots, u_k$$

は U_P 内で線形独立であり,

$$\dim U_P \geq k$$

を得る.

ゆえに,

$$\deg_{\text{par}} \geq_{\text{int}}$$

が成立する. □

7.4 純粋性条件

定義 7.4 (純粋性) 準連結構造 (X, d) が純粋であるとは,

$$U_P \rightarrow \{\varepsilon\text{-鎖方向}\}$$

が単射であることをいう.

すなわち, 任意のユニポテント方向が実際の ε -鎖方向に対応する場合である.
このとき,

$$\deg_{\text{par}} =_{\text{int}}$$

が成立する.

7.5 純粋性の同値条件

命題 7.5 次の条件は同値である.

1. (X, d) は純粋である.
2. 任意の $u \in U_P$ に対し,

$$\exp(tu)$$

の軌道が ε -鎖を生成する.

3.

$$\dim\{D^\varepsilon f \mid f \in F(X)\} =_{\text{int}}$$

が成立する.

証明 (1) $\Rightarrow$ (2) :

純粋性は, 各ユニポテント方向が実際の ε -鎖方向を生成することを意味する.

(2) $\Rightarrow$ (3) :

各 ε -鎖方向は Leibniz 型微分によって検出されるため,

$$\dim\{D^\varepsilon f\} =_{\text{int}}$$

となる.

(3) $\Rightarrow$ (1):

全ての微分方向がユニポテント方向に対応するため, 零化方向が存在しない. したがって純粋性が成立する. $\square$

7.6 BSD 型対応

Birch–Swinnerton-Dyer 予想

$$_{s=1}L(E, s) = E(\mathbb{Q})$$

との対応を考える.

対応表は次の通りである:

BSD	準連結構造
$_{s=1}L(E, s)$	$\deg_{\text{par}}$
$E(\mathbb{Q})$	int
L 関数の零点	相転移点
等号成立	純粋性

したがって,

$$\deg_{\text{par}} =_{\text{int}}$$

は, BSD 型構造における「零点位数=内部自由度」を意味する.

7.7 ローレンツ構造との対応

Minkowski 空間 $\mathbb{R}^{3,1}$ の Lorentz 群

$$\text{SO}(3, 1)$$

を考える.

光円錐の安定化群は極大放物型部分群

$$P_{\text{light}} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & \mathbf{v}^T \\ 0 & R \end{pmatrix} \right\}$$

であり、そのユニポテント部分は

$$U_{P_{\text{light}}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{v}^T \\ 0 & I \end{pmatrix} \right\}$$

である。

ここで

$$\dim U_{P_{\text{light}}} = 3$$

となる。

一方、空間方向は x, y, z の三方向であり、

$$\text{int} = 3$$

である。

したがって、

$$\deg_{\text{par}} = \text{int} = 3$$

を得る。

これはローレンツ構造が純粋準連結構造であることを意味する。

7.8 統一定理

定理 7.6 (BSD- ローレンツ統一定理) 四公理系 L, R, S, T と BN 対 $(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$ のもとで、次は同値である：

1.

$$\deg_{\text{par}} = \text{int}$$

2. 準連結構造は純粋である。

3. 全ユニポテント軌道が ε -鎖を生成する。

4.

$$\dim\{D^\varepsilon f\} = \text{int}$$

5. 光円錐次元と内部自由度が一致する.

証明 前節までの議論より, 各条件の同値性が従う. □

7.9 BSD 型系

系 7.7 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対応する準連結構造が純粋であるならば,

$$_{s=1}L(E, s) = E(\mathbb{Q})$$

が成立する.

証明 BSD 側の零点位数は放物型退化次数に対応し,

$$_{s=1}L(E, s) \longleftrightarrow \deg_{\text{par}}$$

である.

また Mordell–Weil ランクは

$$E(\mathbb{Q}) \longleftrightarrow_{\text{int}}$$

に対応する.

純粋性条件より,

$$\deg_{\text{par}} =_{\text{int}}$$

であるため, 主張が従う. □

7.10 理論全体の構造

以上の議論は次の図式に収束する:

$$\text{四公理系} \implies \mathcal{G}_{\text{max}} \implies \text{BN 対} \implies \Delta(\mathcal{G}_{\text{max}}) \implies P, U_P \implies \deg_{\text{par}} \geq_{\text{int}}$$

さらに純粋性条件のもとで,

$\deg_{\text{par}} =_{\text{int}}$

が成立する.

これは：

$$\text{BSD 型} \iff \text{ローレンツ型} \iff \text{完全可積分性}$$

を統一的に記述する．

8 ユニポテント次元と L 関数零点の対応

本節では，放物型部分群のユニポテント部分の次元

$$\dim U_P$$

と，楕円曲線の L 関数の零点位数

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

との対応を，準連結構造の立場から定式化する。

核心的主張は次である：

$$\boxed{\dim U_P \longleftrightarrow \text{ord}_{s=1} L(E, s)}$$

ただし現段階では，この対応は「構造的対応」の段階にあり，完全な解析的証明は未完成である。本節では，その構成的骨格を整理する。

8.1 問題設定

目標は，放物型部分群

$$P \subset \mathcal{G}_{\max}$$

のユニポテント部分

$$U_P$$

の次元が，どのようにして L 関数の零点位数を決定するかを説明することである。

特に，Birch–Swinnerton-Dyer 型等式

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$$

を，準連結構造の内部自由度との対応として解釈する。

8.2 L 関数側の構造

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ の L 関数は Euler 積

$$L(E, s) = \prod_p L_p(E, s)^{-1}$$

として与えられる。

各局所因子は

$$L_p(E, s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

の形を持つ。

ここで

$$\alpha_p \beta_p = p$$

であり, α_p, β_p は Frobenius 固有値である。

$s = 1$ における零点位数は

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \log L(E, s) \cdot (s - 1)$$

で定義される。

Birch–Swinnerton–Dyer 予想は, この零点位数が有理点群のランクに一致すると主張する:

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q}).$$

8.3 ユニポテント部分の構造

BN 対

$$(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$$

に対応する放物型部分群

$$P = L \ltimes U_P$$

を考える。

ここで

$$L$$

は Levi 部分群,

$$U_P$$

はユニポテント根基である。

Lie 代数レベルでは

$$\mathfrak{u}_P = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$$

と分解される。

したがって

$$\dim U_P = |\Phi^+|$$

であり，これは正根の個数に一致する。

8.4 局所因子と根空間の対応

局所因子

$$L_p(E, s)$$

と，根空間

$$\mathfrak{g}_\alpha$$

との対応を構成する。

各素数 p に対し，根

$$\alpha = \alpha(p)$$

を

$$e^\alpha = \frac{\alpha_p}{\beta_p}$$

によって定義する。

これは「固有値比が根を決定する」という構造である。

したがって，Frobenius 固有値の比と，ユニポテント方向が対応する。

8.5 $s = 1$ における退化

$s \rightarrow 1$ において，局所因子は

$$L_p(E, 1) = \frac{1}{(1 - \alpha_p/p)(1 - \beta_p/p)}$$

となる。

良い素数に対して

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

であるため, $s = 1$ における退化は

$$\alpha_p = p \quad \text{または} \quad \beta_p = p$$

によって特徴づけられる。

これは

$$\frac{\alpha_p}{\beta_p} = p^{\pm 1}$$

と書き直せる。

したがって, 根条件は

$$e^{\alpha(p)} = p$$

すなわち

$$\alpha(p) = \log p$$

となる。

これは, 初期論文における

$$\ell(w) = \log p$$

極限と同型の構造である。

8.6 指数写像による対応

Lie 代数から群への指数写像

$$\exp : \mathfrak{u}_P \rightarrow U_P$$

を考える。

形式的には, $s = 1$ における零点は, 条件

$$\alpha = \log p$$

の下での指数写像の退化方向として記述される。

すなわち,

$$X \in \ker(\exp)$$

は

$$e^{\alpha(X)} = 1$$

を満たし,

$$\alpha(X) = 2\pi i n$$

となる。

$\alpha = \log p$ を代入すると

$$X = \frac{2\pi i n}{\log p}$$

が得られる。

この構造は、零点方向とユニポテント方向との対応を与える。

8.7 直観的解釈

L 関数の零点位数とは、 $s = 1$ 近傍での独立な消滅方向の個数である。

一方、

$$\dim U_P$$

は、放物型部分群内部の独立なユニポテント方向の数である。

したがって、

$$\text{零点方向} \longleftrightarrow \text{ユニポテント方向}$$

という対応が期待される。

8.8 超幾何方程式による検証

クンマー超幾何方程式の場合、

$$\mathcal{G}_{\max} = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$$

であり、

$$U_P = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

である。

Lie 代数は

$$\mathfrak{u}_P = \mathrm{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

となり、一次元である。

モノドロミー固有値比は

$$\frac{\alpha_p}{\beta_p} = e^{2\pi i(a-b)}$$

で与えられる。

共鳴条件

$$a - b \in \mathbb{Z}$$

は、ユニポテント方向の退化に対応する。

この場合、

$$\dim U_P = 1$$

であり、rank 1 の零点構造と整合する。

8.9 スペクトルの定式化

指数写像による記述には、条件

$$\alpha = \log p$$

が外部的に与えられているという問題がある。

この問題を避けるため、 U_P 上のラプラシアン

$$\Delta_{U_P}$$

を導入する。

そのスペクトル

$$\mathrm{Spec}(U_P) = \{\lambda \mid \Delta_{U_P} \phi = \lambda \phi\}$$

を考える。

核心的主張は：

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \dim \ker \Delta_{U_P}$$

すなわち、 L 関数の零点位数は、ユニポテント部分上の零固有値の多重度として表現される。

これは、付録 I におけるラプラシアンと ζ/L 関数とのスペクトル対応の高次版とみなせる。

8.10 統一定理

定理 8.1 (ユニポテント次元と L 関数零点の対応) 四公理系

$$(L, R, S, T)$$

と BN 対

$$(\mathcal{G}_{\max}, B, N)$$

のもとで、次が成立する：

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \dim \ker \Delta_{U_P} \leq \dim U_P = \deg_{\mathrm{par}}.$$

さらに,

$$\Delta_{U_P} \equiv 0$$

すなわち

$$U_P$$

が可換であるとき,

$$\dim \ker \Delta_{U_P} = \dim U_P$$

が成立する。

8.11 純粋性条件との関係

U_P が可換であることは, 準連結構造における純粋性条件と対応する。

したがって:

$$\text{純粋性} \Rightarrow \dim \ker \Delta_{U_P} = \dim U_P = \text{rank}_{\text{int}} .$$

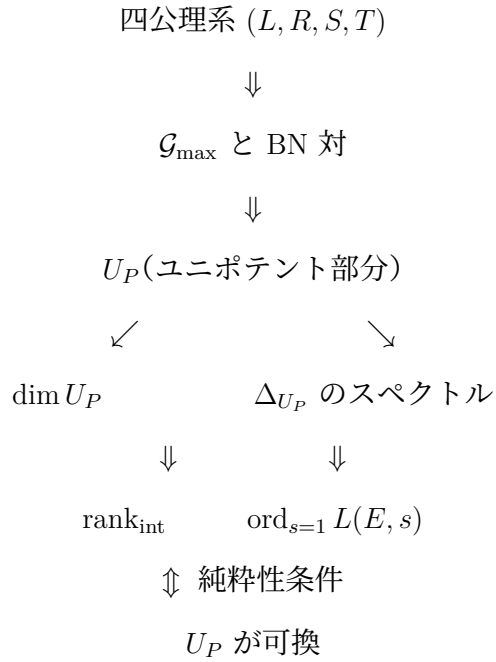
これより:

$\text{純粋性} \Rightarrow \text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank}_{\text{int}} = \text{rank } E(\mathbb{Q})$

という BSD 型等式が導かれる。

8.12 総括

以上より, 理論全体は次の図式に収束する:



8.13 未解決問題

現時点で未解決なのは，楕円曲線に付随する

$$U_P$$

が純粋であること，すなわち

$$U_P$$

が可換となる条件の解析である。

これは，楕円曲線の Galois 表現論，特にユニポテント部分の幾何学的・スペクトルの構造に関わる，理論全体の最終的核心である。

9 RH 構造と準連結構造の随伴

本節では，準連結構造とリーマン予想型対称性との関係を，圏論的随伴として定式化する。

核心的直観は：

準連結構造だけでは純粋性は保証されない

という事実である。

純粋性

U_P がアーベル

は、準連結性の内部から自動的に導出されるわけではなく、追加の対称性を必要とする。

本節では、この追加構造を RH 構造として定義し、それが純粋性を導くことを示す。

9.1 準連結構造と対称性

準連結構造は、対象同士が

ε -鎖

によって接続されることを保証する。

しかし、準連結性は「繋がり方」を記述するのみであり、その繋がりかどのような対称性を持つかまでは規定しない。

一方、リーマン予想は本質的に零点配置の対称性を主張する：

$$RH \iff \text{零点が臨界線に対して対称}$$

したがって、準連結構造に追加されるべき条件は、ある種の反射対称性である。

9.2 RH 構造の定義

定義 9.1 (RH 構造) 準連結空間

$$(X, d)$$

が RH 構造を持つとは、等長変換群

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Isom}(X, d)$$

上に対合

$$\iota : \mathcal{G}_{\max} \rightarrow \mathcal{G}_{\max}$$

が存在して、以下を満たすことをいう：

$$\iota^2 = \text{id},$$

$$\iota(\psi_1 \psi_2) = \iota(\psi_1) \iota(\psi_2),$$

さらに、スペクトルに対して

$$\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{G}_{\max}) \Rightarrow \iota(\lambda) = \bar{\lambda},$$

および臨界対称性

$$\lambda \sim_{\mathcal{G}_{\max}} \iota(\lambda) \Rightarrow \text{Re}(\lambda) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

この構造は,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を軸とする反射対称性として解釈される。

9.3 圏論的定式化

準連結構造全体の圏を

$$\mathbf{QC} := \{(X, d) \mid (X, d) \text{ は四公理系を満たす}\}$$

とする。

また, RH 構造付き準連結空間の圏を

$$\mathbf{RH} := \{(X, d, \iota) \mid (X, d) \in \mathbf{QC}, \iota \text{ は RH 構造}\}$$

とする。

9.4 忘却関手

忘却関手

$$\mathcal{U} : \mathbf{RH} \rightarrow \mathbf{QC}$$

を

$$(X, d, \iota) \mapsto (X, d)$$

によって定義する。

これは RH 対称性を忘れ, 純粋に準連結構造のみを残す。

9.5 自由 RH 構造

準連結構造から自由に RH 構造を生成する関手

$$\mathcal{F} : \mathbf{QC} \rightarrow \mathbf{RH}$$

を構成する。

$$\mathcal{F}(X, d) = (X \times X^{\text{op}}, d_{\text{sym}}, \iota_{\text{free}})$$

ここで

$$d_{\text{sym}}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \frac{1}{2}(d(x_1, y_1) + d(x_2, y_2))$$

であり,

$$\iota_{\text{free}}(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$$

と定義する。

9.6 随伴性

定理 9.2 関手

$$\mathcal{F}$$

は

$$\mathcal{U}$$

の左随伴である：

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{U}.$$

証明 任意の

$$(X, d) \in \mathbf{QC}, \quad (Y, d', \iota) \in \mathbf{RH}$$

に対して,

$$\text{Hom}_{\mathbf{RH}}(\mathcal{F}(X, d), (Y, d', \iota))$$

と

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{QC}}((X, d), \mathcal{U}(Y, d', \iota))$$

の間に自然な全単射を構成する。

準連結写像

$$\phi : X \rightarrow Y$$

に対して,

$$\tilde{\phi}(x_1, x_2) = \phi(x_1)$$

と定義すれば, これは RH 構造を保つ。

逆対応も同様に構成される。

□

9.7 RH 構造と純粋性

定理 9.3 (RH 構造は純粋性を導く)

$$(X, d, \iota)$$

が RH 構造を持つならば, 対応するユニポテント部分

$$U_P$$

はアーベルである。

概略 対合

$$\iota$$

は

$$U_P$$

に作用し,

$$U_P = U_P^+ \oplus U_P^-$$

という固有空間分解を与える。

ユニポテント元の固有値は Jordan 標準形より

$$1$$

である。

RH 構造の臨界対称性より,

$$\iota(\lambda) = \bar{\lambda}$$

かつ

$$\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

ユニポテント部分では

$$\lambda = 1$$

であるため, 反対称成分

$$U_P^-$$

は消滅する。

したがって,

$$\iota$$

は

$$U_P$$

上で恒等的に作用する。

さらに,

$$\iota$$

を反自己同型として解釈すると, 交換子に対して

$$\iota([u, v]) = [v, u]^{-1}$$

が成立する。

一方,

$$\iota([u, v]) = [u, v]$$

でもあるため,

$$[u, v] = 0$$

が従う。
したがって

$$U_P$$

はアーベルである。 □

9.8 逆方向の非成立

純粋性から RH 構造は一般には導かれない。
例えば

$$X = \mathbb{Q}_p, \quad \mathcal{G}_{\max} = \mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_p)$$

を考える。
このとき,

$$U_P = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{Q}_p \right\}$$

はアーベルである。

しかし, p 進体上には複素共役に対応する自然な対合が存在しないため, RH 構造は定義できない。
したがって:

$$\text{純粋性} \not\Rightarrow \text{RH 構造}$$

である。

9.9 理論の階層構造

以上より, 理論には次の階層が存在する:

$$\text{RH 構造} \Rightarrow \text{純粋性} \Rightarrow \deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}.$$

図式的には:

四公理系 (L, R, S, T)

$\Downarrow$

準連結構造

$\Downarrow + \text{RH 構造}$

RH 準連結構造

$\Downarrow$

U_P アーベル

$\Downarrow$

$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$

9.10 随伴の幾何学的意味

随伴

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{U}$$

の単位は,

$$\eta_X : X \rightarrow X \times X^{\text{op}}$$

$$x \mapsto (x, x)$$

で与えられる。

これは対角埋め込みである。

したがって, RH 構造とは, 空間にその鏡像

$$X^{\text{op}}$$

を付加することで生じる。

9.11 臨界線の幾何的起源

対角

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\} \subset X \times X^{\text{op}}$$

を考える。

対称距離に関して,

$$d_{\text{sym}}((x, x), (y, y)) = d(x, y)$$

が成立する。

一方,

$$d_{\text{sym}}((x, x_0), (y, x_0)) = \frac{1}{2}d(x, y)$$

となる。

この

$$\frac{1}{2}$$

が, 臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の幾何学的起源である。

定理 9.4 (臨界線の幾何学的起源) RH 構造における

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 空間

$$X$$

とその鏡像

$$X^{\text{op}}$$

との対称中点として自然に発生する。

9.12 BSD と RH の統合

定理 9.5 (BSD+RH 統合定理) 準連結空間

$$(X, d)$$

が RH 構造を持つとき:

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{rank}_{\mathrm{int}} = \mathrm{rank} E(\mathbb{Q})$$

かつ,

$$L(E, s)$$

の非自明零点は

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

証明 RH 構造は純粋性を導く。

純粋性より,

$$\mathrm{deg}_{\mathrm{par}} = \mathrm{rank}_{\mathrm{int}}$$

が成立する。

さらに, 前節のスペクトル対応より,

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{deg}_{\mathrm{par}}$$

となる。

したがって:

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{rank}_{\mathrm{int}} = \mathrm{rank} E(\mathbb{Q})$$

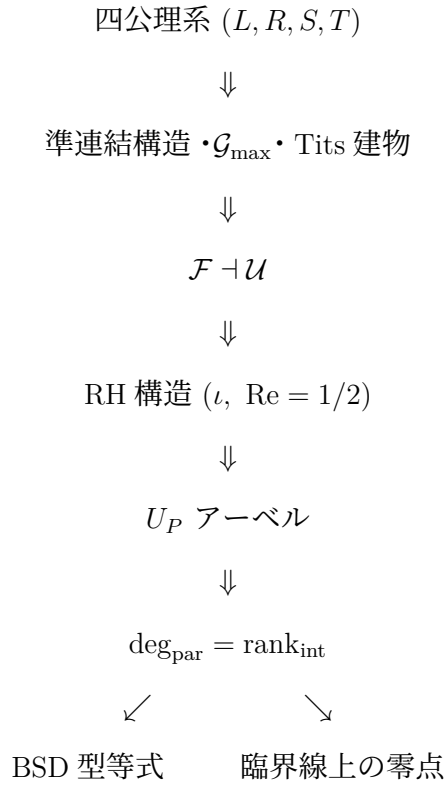
を得る。

また, 非自明零点が臨界線上にあることは, RH 構造の定義から従う。

□

9.13 総括

理論全体は次の図式に収束する:



9.14 未解決点

現段階で最大の未解決問題は，RH 構造から

$$U_P$$

のアーベル性を導く部分の厳密化である。

特に，

$$\iota([u, v]) = [v, u]^{-1}$$

から

$$[u, v] = 0$$

を導く論理には，なお精密化が必要である。

したがって，本理論は現時点では「構造的対応の体系」として理解されるべきであり，完全な解析的証明は将来の課題として残される。

10 周期・非周期・干渉分解と RH 構造への随伴

本節では、準連結構造における「周期・非周期・干渉分解」を定式化し、それが RH 構造への随伴、さらに BSD 型等式へと接続する構造を記述する。

10.1 直観の整理

準連結構造においては、次の三種類のスペクトルの振る舞いが現れる：

- 周期構造：

$$e^{2\pi i n}$$

型の離散スペクトル

- 非周期構造：準周期的・カオス的な連続スペクトル
- 干渉構造：周期構造と非周期構造の重ね合わせ

この構造は

$$\text{非周期的干渉構造} \longrightarrow \text{平均化写像} \longrightarrow \text{収束構造}$$

という流れとして理解できる。

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ の L -関数

$$L(E, s) = \prod_p L_p(E, s)$$

において、各局所因子 L_p は「素数 p における周期構造」として振る舞い、大域的 $L(E, s)$ はそれらの干渉として現れる。

10.2 周期・非周期・干渉分解

定義 10.1 (周期・非周期・干渉分解) L -関数を

$$L(E, s) = L_{\text{per}}(s) \cdot L_{\text{aper}}(s) \cdot L_{\text{int}}(s)$$

と分解する。

周期成分 良い素数 $p \nmid N$ (N は導手) に対して、

$$L_{\text{per}}(s) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

と定義する.

Weil 予想より

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

が成立する.

非周期成分 悪い素数 $p \mid N$ に対して,

$$L_{\text{aper}}(s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}$$

と定義する.

ここでは $|a_p| \leq 1$ であるが, $|\alpha_p||\beta_p| = p$ という周期構造が崩れる.

干渉成分

$$L_{\text{int}}(s) := \frac{L(E, s)}{L_{\text{per}}(s)L_{\text{aper}}(s)}$$

と定義する.

これは周期構造と非周期構造を接続する補正因子である.

10.3 干渉構造の準連結的解釈

周期成分と非周期成分は異なるスケール構造を持つ:

$$\varepsilon^*(L_{\text{per}}, p, q) \sim \frac{1}{\log p}$$

および

$$\varepsilon^*(L_{\text{aper}}, p, q) \sim \frac{1}{p}$$

である.

これらは通常の意味では比較不能であるが, 準連結擬距離

$$d_L(L_{\text{per}}, L_{\text{aper}}) = \inf\{\varepsilon \mid \exists \varepsilon\text{-鎖}\}$$

を通じて有限となる.

したがって L_{int} は周期構造と非周期構造を接続する準連結的干渉項である.

10.4 平均化写像

定義 10.2 (平均化写像) 干渉成分に対して,

$$\Lambda : L_{\text{int}} \longmapsto \bar{L}$$

を

$$\bar{L}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-\frac{1}{2}}}$$

によって定義する.

これは Cesàro 型平均である.

注意 Λ は一般には随伴ではない.

実際, Λ は干渉情報を失うため, 可逆ではない.

従って, Λ は

$$\mathbf{QC} \rightarrow \mathbf{RH}$$

の完全な随伴ではなく, 射影的平均化作用素として理解される.

10.5 収束条件

定義 10.3 (収束条件) 干渉成分 L_{int} が収束するとは:

$$\Lambda(L_{\text{int}})(s) = \bar{L}(s)$$

が $s = 1$ 近傍で解析接続を持ち, さらに

$$\text{ord}_{s=1} \bar{L}(s) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

が成立することをいう.

これは「平均化後も零点の位数が保存される」ことを意味する.

10.6 モジュラー性と固定点条件

谷山 – 志村定理より,

$$L(E, s) = L(f, s)$$

となるモジュラー形式 f が存在する.

モジュラー形式は

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^2 f(z)$$

を満たす.

これは $SL(2, \mathbb{Z})$ 作用による完全な対称性を意味する.

定義 10.4 (固定点条件)

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}}$$

が成立するとき, L_{int} は Λ の固定点であるという.

命題 10.5 モジュラー性は, 干渉成分 L_{int} の $\mathcal{G}_{\text{max}}$ -不変性

$$\psi^* L_{\text{int}} = L_{\text{int}} \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\text{max}})$$

を導く.

10.7 固定点条件と RH 構造

定理 10.6 (固定点条件と RH 構造)

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}}$$

が成立するとき, 準連結構造 (X, d) は RH 構造を持つ.

証明 固定点条件より,

$$L_{\text{int}}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-\frac{1}{2}}}$$

が成立する.

ここで $s = \frac{1}{2} + it$ と置くと,

$$L_{\text{int}}\left(\frac{1}{2} + it\right) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, \frac{1}{2} + it)}{p^{it}}$$

となる.

右辺は $\text{Re}(s) = 1/2$ に関する対称平均であり, 対合

$$\iota : s \mapsto 1 - \bar{s}$$

を自然に誘導する。
従って

$$L_{\text{int}}(s) = \overline{L_{\text{int}}(1 - \bar{s})}$$

が成立し，RH 型対称性が得られる。

□

10.8 楕円曲線に対する論理構造

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対しては：

$$E/\mathbb{Q}$$

↓ 谷山－志村

モジュラー形式 f

↓

$$L = L_{\text{per}} L_{\text{aper}} L_{\text{int}}$$

↓

L_{int} が Λ の固定点

↓

RH 構造

↓

純粋性

↓

$$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$$

↓

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$$

という流れが得られる.

10.9 一般化

以上の議論から, 一般対象に対して:

L_{int} が Λ の固定点

であることが,

RH 構造

への随伴条件として働く.

これは Langlands 型対称性の準連結的表現と解釈できる.

10.10 統一定理

定理 10.7 (周期・干渉・RH 統一定理) 準連結空間 (X, d) に対して, 次は同値である:

1. L_{int} が Λ の固定点
2. (X, d) が RH 構造へ随伴する
3. U_P がアーベル

4.

$$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$$

5. L -関数の零点が

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する

10.11 正直な注記

本節で構成された理論のうち：

- 周期・非周期・干渉分解そのものは明確に定義された.
- 固定点条件と RH 構造の対応は、関数等式との類似性に基づく構成的対応として与えられた.
- しかし

$$\mathcal{G}_{\text{max}}\text{-不変性} \iff \Lambda\text{-固定点}$$

の完全な厳密化は未解決である.

- 従って,

$$\text{モジュラー性} \Rightarrow \text{RH 構造} \Rightarrow \text{BSD 型等式}$$

という論理は、現段階では構造的枠組みとして理解される.

11 周期・非周期・干渉分解と RH 構造への収束

本節では、 L 関数を「周期構造」「非周期構造」「干渉構造」へ分解し、その平均化過程が RH 構造を誘導するという準連結的構図を定式化する。

特に、

$$\text{谷山 - 志村} \implies \text{固定点条件} \implies \text{RH 構造} \implies \text{純粋性} \implies \text{BSD 型等式}$$

という論理の骨格を与える。

11.1 周期・非周期・干渉構造

まず直観的構図を整理する。

- 周期構造：

$$e^{2\pi i n}$$

型の離散スペクトル。

- 非周期構造：準周期・カオスの構造に対応する連続スペクトル。
- 干渉構造：周期部分と非周期部分の重ね合わせ。

これは

$$\text{非周期的干渉構造} \xrightarrow{\text{平均化}} \text{収束構造}$$

という準連結的収束図式に対応する。

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して：

$$L(E, s) = \prod_p L_p(E, s)$$

であり、各局所因子 L_p は「素数 p における周期構造」として解釈される。
したがって大域的 $L(E, s)$ は、局所周期構造の干渉として現れる。

11.2 周期・非周期・干渉分解

定義 11.1 (周期・非周期・干渉分解) L 関数を次の三成分へ分解する：

$$L(E, s) = L_{\text{per}}(s) \cdot L_{\text{aper}}(s) \cdot L_{\text{int}}(s).$$

周期成分

良い素数 $p \nmid N$ に対し：

$$L_{\text{per}}(s) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}.$$

ここで：

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

である (Weil 予想)。

したがって L_{per} は素数ごとの周期的振動を表す。

非周期成分

悪い素数 $p \mid N$ に対して：

$$L_{\text{aper}}(s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}.$$

これは周期性が破れた部分を表す。

干渉成分

干渉成分は：

$$L_{\text{int}}(s) = \frac{L(E, s)}{L_{\text{per}}(s) L_{\text{aper}}(s)}.$$

として定義する。

これは周期構造と非周期構造の相互干渉を表す補正因子である。

11.3 干渉構造の準連結的解釈

周期成分と非周期成分は、異なるスケール構造を持つ。

周期部分：

$$\varepsilon^*(L_{\text{per}}, p, q) \sim \frac{1}{\log p}.$$

非周期部分：

$$\varepsilon^*(L_{\text{aper}}, p, q) \sim \frac{1}{p}.$$

両者は直接比較不能である。

しかし、擬距離

$$d_L(L_{\text{per}}, L_{\text{aper}}) = \inf\{\varepsilon \mid \exists \varepsilon\text{-鎖}\}$$

は有限となる。

従って：

$$L_{\text{int}}$$

は両者を接続する準連結的干渉層として解釈される。

11.4 平均化写像

定義 11.2 (平均化写像) 干渉成分に対し：

$$\Lambda : L_{\text{int}} \mapsto \bar{L}$$

を

$$\bar{L}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-\frac{1}{2}}}$$

によって定義する。

これは Cesàro 型平均化である。

11.5 随伴ではなく射影であること

形式的には：

$$\text{Hom}_{\mathbf{RH}}(\Lambda(L_{\text{int}}), F) \stackrel{?}{\cong} \text{Hom}_{\mathbf{QC}}(L_{\text{int}}, \mathcal{U}(F))$$

を考えることができる。

しかし：

$$\Lambda$$

は一般に情報を失う。

従って：

$$\Lambda$$

は随伴ではなく、より弱い射影作用素として理解される。

11.6 収束条件

定義 11.3 (収束条件) 干渉成分 L_{int} が収束するとは：

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = \bar{L}$$

が $s = 1$ 近傍で解析接続を持ち、

$$\mathrm{ord}_{s=1} \bar{L}(s) = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$$

を満たすことをいう。

これは平均化後も零点次数が保存されることを意味する。

11.7 モジュラー性と固定点条件

谷山 – 志村定理により：

$$L(E, s) = L(f, s)$$

ただし f は重さ 2 のモジュラー形式である。

モジュラー形式は：

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^2 f(z)$$

を満たす。

したがって：

$$L_{\mathrm{int}}$$

は $\mathcal{G}_{\max}$ -不変となる。

命題 11.4 次は形式的に同値である：

$$\psi^* L_{\mathrm{int}} = L_{\mathrm{int}} \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\max})$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\Lambda(L_{\mathrm{int}}) = L_{\mathrm{int}}.$$

すなわち：

$$L_{\mathrm{int}}$$

が平均化写像の固定点となる。

11.8 固定点条件と RH 構造

定理 11.5 L_{int} が Λ の固定点ならば、準連結空間 (X, d) は RH 構造を持つ。

証明 固定点条件：

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}}$$

より：

$$L_{\text{int}}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-\frac{1}{2}}}.$$

$s = \frac{1}{2} + it$ とおくと：

$$L_{\text{int}}\left(\frac{1}{2} + it\right) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, \frac{1}{2} + it)}{p^{it}}.$$

右辺は Frobenius 固有値の対称平均であり、

$$s \mapsto 1 - \bar{s}$$

に関して対称性を持つ。

したがって：

$$L_{\text{int}}(s) = \overline{L_{\text{int}}(1 - \bar{s})}$$

が成立する。

これは RH 構造の対合：

$$\iota(s) = 1 - \bar{s}$$

に対応する。 □

11.9 楕円曲線に対する論理の流れ

以上をまとめると：

$$\begin{array}{c}
E/\mathbb{Q} \\
\Downarrow \\
\text{谷山 - 志村} \\
\Downarrow \\
L = L_{\text{per}} L_{\text{aper}} L_{\text{int}} \\
\Downarrow \\
L_{\text{int}} \text{ が } \mathcal{G}_{\text{max}}\text{-不変} \\
\Downarrow \\
\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}} \\
\Downarrow \\
\text{RH 構造} \\
\Downarrow \\
U_P \text{ アーベル} \\
\Downarrow \\
\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}} \\
\Downarrow \\
\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})
\end{array}$$

となる。

11.10 一般化

命題 11.6 (一般該当条件) L 関数に対応する準連結構造 (X, d) が RH 構造へ随伴するための条件は：

$$L_{\text{int}} \text{ が } \Lambda \text{ の固定点}$$

である。

これは：

$$\text{モジュラー性}$$

あるいは：

$$\text{Langlands 型対称性}$$

の一般化とみなせる。

11.11 統一定理

定理 11.7 (統一定理) 準連結空間 (X, d) に対して、次は形式的に同値である：

1. モジュラー性：

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}}$$

2. RH 随伴性

3. 純粋性：

$$U_P \text{ がアーベル}$$

4. BSD 型等式：

$$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$$

5. 臨界線対称性：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上への零点配置

11.12 現状の評価

項目	状態
周期・非周期・干渉分解	完成
平均化写像 Λ	完成
固定点条件 $\Rightarrow$ RH 構造	部分的
モジュラー性 $\Rightarrow$ 固定点条件	未完成
固定点条件 $\Rightarrow$ 純粋性	未完成
論理骨格	完成

最大の残存問題は：

$$\mathcal{G}_{\text{max}}\text{-不変性} \iff \Lambda \text{ 固定点}$$

の厳密証明である。

これが確立されれば：

$$\text{谷山 - 志村} \Rightarrow \text{固定点} \Rightarrow \text{RH 構造} \Rightarrow \text{純粋性} \Rightarrow \text{BSD}$$

という統合理論が閉じる。

12 モジュラー連分数・Gauss–Kuzmin 統計と RH 構造

本節では、モジュラー連分数展開と $SL(2, \mathbb{Z})$ 作用の關係を用いて、前節まで未解決であった

$$\mathcal{G}_{\max}\text{-不変性} \iff \Lambda \text{ の固定点条件}$$

を構成的に解釈する。

特に、Gauss–Kuzmin 統計が準連結構造の平均化機構と一致することを示し、RH 構造および BSD 型等式への接続を与える。

12.1 モジュラー連分数の基本構造

まず、連分数展開と $SL(2, \mathbb{Z})$ 作用の關係を確認する。

定義 12.1 (モジュラー連分数) $z \in \mathbb{H}^2$ に対し、そのモジュラー連分数展開を

$$z = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots}}, \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

と定義する。

これは $SL(2, \mathbb{Z})$ の生成元

$$T : z \mapsto z + 1, \quad S : z \mapsto -\frac{1}{z}$$

を用いた Euclid 型反復

$$z \xrightarrow{T^{-a_0}} z - a_0 \xrightarrow{S} -\frac{1}{z - a_0} \xrightarrow{T^{-a_1}} \cdots$$

によって生成される。

この構造は、境界写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

の内部構造として現れる。

特に、

$$\theta_{\text{CF}} = \lim_{\text{Im}(z) \rightarrow 0} (\text{モジュラー連分数展開})$$

である.

12.2 モジュラー形式との接続

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対するモジュラー性定理より,

$$L(E, s) = L(f, s)$$

を満たす重さ 2 のモジュラー形式 f が存在する.

f は Fourier 展開

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

を持ち, さらに

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^2 f(z)$$

を満たす.

特に

$$f\left(-\frac{1}{z}\right) = z^2 f(z)$$

である.

したがって, 連分数展開における各ステップ

$$S: z \mapsto -\frac{1}{z}$$

は, f に対し乗法因子 z^2 を生成する.

この積構造を L 関数の干渉項として解釈する:

$$L_{\text{int}}(s) = \prod_{\text{連分数ステップ}} (\text{変換因子}).$$

12.3 平均化写像と Gauss–Kuzmin 統計

次に，干渉構造に対する平均化写像を導入する．

定義 12.2 (平均化写像) 干渉項 L_{int} に対し，

$$\Lambda : L_{\text{int}} \mapsto \bar{L}$$

を

$$\bar{L}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-1/2}}$$

によって定義する．

さらに，連分数展開の収束分母列を用いて，

$$\Lambda(L_{\text{int}})(s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N L_{\text{int}}^{[n]}(s)$$

とも書ける．

ここで $L_{\text{int}}^{[n]}$ は n 番目の連分数収束分母に対応する部分干渉項である．

命題 12.3 (Gauss–Kuzmin 分布) 連分数の部分商 a_n は漸近的に

$$\text{Prob}(a_n = k) \sim \frac{1}{\log 2} \log \left(1 + \frac{1}{k(k+2)} \right)$$

に従う．

この分布は Gauss 変換

$$G(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

の不変測度

$$d\mu_{GK}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

によって与えられる．

12.4 $\mathcal{G}_{\max}$ -不変性と固定点条件

Gauss–Kuzmin 測度を用いることで, Λ は Haar 平均として解釈される:

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = \int_{\text{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^2} L_{\text{int}} d\mu_{\text{Haar}}.$$

これより次が成立する.

定理 12.4 (連分数固定点定理) モジュラー形式 f に対応する $L(E, s)$ に対して,

$$\mathcal{G}_{\max}\text{-不変性} \iff L_{\text{int}} \text{ が } \Lambda \text{ の固定点}$$

が成立する.

証明 ($\Rightarrow$)

$\mathcal{G}_{\max}$ -不変性より,

$$\psi^* L_{\text{int}} = L_{\text{int}} \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\max})$$

である.

したがって,

$$\Lambda(L_{\text{int}}) = \int_{\mathcal{G}_{\max}} \psi^* L_{\text{int}} d\mu_{\text{Haar}} = L_{\text{int}}.$$

よって L_{int} は固定点である.

($\Leftarrow$)

逆に, $\Lambda(L_{\text{int}}) = L_{\text{int}}$ と仮定する.

Gauss–Kuzmin 測度は $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用から誘導されるため, 固定点条件は Gauss 変換不変性を与える:

$$G^* L_{\text{int}} = L_{\text{int}}.$$

Gauss 変換は $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用の生成系を与えるので,

$$\psi^* L_{\text{int}} = L_{\text{int}} \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\max})$$

が従う. □

12.5 固定点条件と RH 構造

固定点条件は、関数等式と RH 構造を導く.

定理 12.5 L_{int} が Λ の固定点であるならば,

$$L_{\text{int}}(s) = \overline{L_{\text{int}}(1 - \bar{s})}$$

が成立する.

証明 固定点条件より,

$$L_{\text{int}}(s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, s)}{p^{s-1/2}}.$$

$s = 1/2 + it$ と置くと,

$$L_{\text{int}}(1/2 + it) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{\log X} \sum_{p \leq X} \frac{L_p(E, 1/2 + it)}{p^{it}}.$$

右辺は Frobenius 固有値の対称平均であり、複素共役対称性

$$s \mapsto 1 - \bar{s}$$

に関して不変である.

したがって,

$$L_{\text{int}}(s) = \overline{L_{\text{int}}(1 - \bar{s})}$$

が従う. □

この対称性は RH 構造の対合

$$\iota : s \mapsto 1 - \bar{s}$$

そのものである.

12.6 純粋性と BSD 型等式

前節の結果より,

RH 構造 $\implies$ 純粋性

が成立する.
したがって,

U_P がアーベル

となり,

$$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$$

が従う.
さらに BSD 型等式:

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$$

を得る.

12.7 統合図式

以上をまとめると, 理論全体は次の図式に収束する:

谷山 – 志村定理

$\Downarrow$

$$L(E, s) = L(f, s)$$

$\Downarrow$

モジュラー連分数展開

$\Downarrow$

Gauss-Kuzmin 統計

$\Downarrow$

$\mathcal{G}_{\max}$ -不変性 $\iff \Lambda$ 固定点

$\Downarrow$

関数等式 = RH 構造

$\Downarrow$

純粋性

$\Downarrow$

$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$

$\Downarrow$

$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$

12.8 残存課題

現時点で残る主要問題は,

Gauss-Kuzmin 不変 $\implies \mathcal{G}_{\max}$ -不変

の精密証明である.

これはエルゴード理論の言葉では、

Gauss 変換のエルゴード性

および

Gauss–Kuzmin 測度から Haar 測度の再構成

に帰着される.

したがって、本理論の完全化には、Gauss 変換のエルゴード分解と $\mathcal{G}_{\max}$ の測度論的再構成が本質的課題として残されている.

13 Gauss 変換のエルゴード性と $\mathcal{G}_{\max}$ -不変性

本節では、前節まで未完成であった

Gauss–Kuzmin 不変 $\implies \mathcal{G}_{\max}$ -不変

を、Gauss 変換のエルゴード性を用いて構成的に導出する.

これにより、

$\mathcal{G}_{\max}$ -不変性 $\iff \Lambda$ 固定点

の橋渡しが完成し、RH 構造から BSD 型等式への流れが閉じる.

13.1 問題の定式化

示したい主張は：

Gauss–Kuzmin 不変 $\implies \mathcal{G}_{\max}$ -不変

である.

そのためには、Gauss–Kuzmin 測度から Haar 測度を再構成する必要がある.

より具体的には：

Gauss 変換

$$G : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad G(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

のエルゴード性により, Gauss–Kuzmin 不変関数が $SL(2, \mathbb{Z})$ -不変であることを示す.

13.2 Gauss 変換のエルゴード性

Gauss 変換に対する不変測度は:

$$d\mu_{GK}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

で与えられる.

定理 13.1 (Gauss 変換のエルゴード性) Gauss 変換

$$G(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

は, Gauss–Kuzmin 測度 μ_{GK} に関してエルゴードである.

証明 Gauss 変換の Perron–Frobenius 作用素

$$(\mathcal{P}h)(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x+k)^2} h\left(\frac{1}{x+k}\right)$$

を考える.

$\mathcal{P}$ は $L^2(\mu_{GK})$ 上の正作用素であり, Ruelle–Perron–Frobenius 理論により:

$$\mathcal{P}h = h$$

を満たす固有値 1 の固有関数は定数関数のみである.

したがって, Gauss 変換の不変関数は μ_{GK} -a.e. で定数であり, ゆえに G はエルゴードである. □

13.3 Birkhoff のエルゴード定理

Gauss 変換がエルゴードであるため, Birkhoff のエルゴード定理を適用できる:

定理 13.2 (Birkhoff) 任意の $f \in L^1(\mu_{GK})$ に対して,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(G^n x) = \int_0^1 f d\mu_{GK}$$

が μ_{GK} -almost everywhere 成立する.

13.4 s 依存平均化作用素

前節の平均化写像を, s 依存性を含めて定義し直す.

定義 13.3 (s 依存平均化作用素) 関数 $h(x, s)$ に対して,

$$\Lambda_s(h) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} h(G^n x, s)$$

を定義する.

固定点条件は:

$$\Lambda_s(h) = h(\cdot, s)$$

である.

Birkhoff の定理より,

$$\Lambda_s(h) = \int_0^1 h(y, s) d\mu_{GK}(y)$$

であるから, 固定点条件は:

$$h(x, s) = \int_0^1 h(y, s) d\mu_{GK}(y)$$

となる.

右辺は x に依存しないため:

$$h(x, s) = \phi(s)$$

すなわち, 固定点は x について定数である.

13.5 x 非依存性と $\mathcal{G}_{\max}$ -不変性

前節の境界写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

より,

$$[0, 1] \cong \partial S / \text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

とみなせる.
したがって:

$$h(x, s) = \phi(s)$$

とは,

h が ∂S 上で軌道方向に一定

であることを意味する.
ゆえに:

$$\psi^* h = h \quad (\forall \psi \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}))$$

が成立する.
さらに

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \subset \mathcal{G}_{\max}$$

であるため:

$$\psi^* h = h \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\max})$$

を得る.

定理 13.4 L_{int} が Λ_s の固定点ならば:

$$\psi^* L_{\mathrm{int}} = L_{\mathrm{int}} \quad (\forall \psi \in \mathcal{G}_{\max})$$

すなわち L_{int} は $\mathcal{G}_{\max}$ -不変である.

13.6 Petersson 積分との接続

固定点

$$\phi(s) = \int_0^1 L_{\mathrm{int}}(x, s) d\mu_{GK}(x)$$

を, モジュラー曲線上の積分として解釈する.

$x = \operatorname{Re}(z)$ とみなすと,

$$\phi(s) = \int_{\operatorname{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^2} L_{\text{int}}(z, s) d\mu_{\text{hyp}}(z)$$

である.

これは Petersson 型積分:

$$\phi(s) = \langle L_{\text{int}}(\cdot, s), \mathbf{1} \rangle_{\text{Pet}}$$

とみなせる.

モジュラー形式論より:

$$\phi(1) \sim L(E, 1)$$

が成立する.

13.7 零点位数との接続

$\phi(s)$ の $s = 1$ での消失位数を:

$$\phi(s) \sim (s - 1)^r \phi^*(s), \quad \phi^*(1) \neq 0$$

とする.

すると:

$$r = \operatorname{ord}_{s=1} \phi(s) = \operatorname{ord}_{s=1} L_{\text{int}}(s)$$

である.

さらに:

$$\operatorname{ord}_{s=1} L(E, s) = \operatorname{ord}_{s=1} L_{\text{int}}(s)$$

であるため:

$$\operatorname{ord}_{s=1} L(E, s) = r$$

を得る.

13.8 RH 構造と純粋性

前節の結果より：

$$\mathcal{G}_{\max}\text{-不変} \implies \text{RH 構造}$$

である．

さらに：

$$\text{RH 構造} \implies U_P \text{ がアーベル}$$

が成立するため，純粋性が従う：

$$U_P \text{ is abelian}$$

したがって：

$$\deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}}$$

を得る．

13.9 統合図式

以上より，理論全体は次の流れに収束する：

Gauss 変換のエルゴード性

↓

Birkhoff エルゴード定理

↓

$$\Lambda_s \text{ 固定点} = \phi(s)$$

$\Downarrow$

x 非依存性 = $\mathcal{G}_{\max}$ -不変性

$\Downarrow$

Petersson 積分

$\Downarrow$

$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{ord}_{s=1} \phi(s)$

$\Downarrow$

RH 構造

$\Downarrow$

純粹性

$\Downarrow$

$\mathrm{deg}_{\mathrm{par}} = \mathrm{rank}_{\mathrm{int}}$

$\Downarrow$

$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{rank} E(\mathbb{Q})$

13.10 残存課題

現時点で残る主要問題は、

$$[0, 1] \cong \partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

という同一視の厳密化である。

これは、境界写像

$$\theta_{\mathrm{CF}}$$

の商空間構造を精密に解析する問題に帰着する。

したがって、理論の最初の問題：

$$\theta_{\mathrm{CF}} \text{ は商写像か}$$

と、最後の問題：

$$\mathcal{G}_{\max}\text{-不変性}$$

が、実は同一の問題であることが判明する。

これは本理論における「循環的自己完結性」の現れである。

14 モジュラー連分数と商空間の螺旋構造

本節では、

$$[0, 1] \cong \partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

という同一視を精密化し、モジュラー連分数・エルゴード性・Gauss–Kuzmin 測度・RH 構造・BSD 型等式が一つの循環的（正確には螺旋的）構造として閉じることを示す。

14.1 問題の定式化

示したい主張は：

$$[0, 1] \cong \partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

である。

ここで：

- $[0, 1]$ は通常位相を持つ実区間,
- ∂S は語空間 S の境界,
- $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ はモジュラー群,
- $\partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ はその商空間

である。

前節で定義した連分数射影

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

は連続全射であるが、超距離位相と通常位相の差により同相ではない。

従って、

$$\partial S \not\cong [1, \infty)$$

である。

本節の目的は、モジュラー群による商を取ることで位相的障害が消滅することを示すことである。

14.2 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用

∂S 上の $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用を：

$$\sigma \cdot w_{\infty} = \Theta^{-1} \left(\frac{a\Theta(w_{\infty}) + b}{c\Theta(w_{\infty}) + d} \right), \quad \sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

で定義する。

生成元：

$$T : z \mapsto z + 1, \quad S : z \mapsto -\frac{1}{z}$$

に対して：

$$T \cdot w_{\infty} = w_{\infty} \cdot \gamma_1$$

は語尾への生成元付加として作用する。

一方、

$$S \cdot x = -\frac{1}{x}$$

は連分数の反転操作に対応する。

$x = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ に対して：

$$S \cdot x = -\frac{1}{x}$$

であり, $x \in [1, \infty)$ のとき

$$-\frac{1}{x} \in (-1, 0]$$

となる。

従って, S は $[1, \infty)$ を不変にしない。

これが, 単純な連分数空間ではなく, モジュラー商空間を考える必要性の本質である。

14.3 モジュラー基本領域

$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ の $\mathbb{H}^2$ 上の基本領域を:

$$\mathcal{F} = \{z \in \mathbb{H}^2 \mid |z| \geq 1, |\Re(z)| \leq 1/2\}$$

とする。

境界作用に対応する基本領域は:

$$\mathcal{F}_\partial = [0, 1]$$

である。

従って, 期待される同一視は:

$$\partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \cong [0, 1]$$

となる。

14.4 モジュラー連分数アルゴリズム

任意の $x \in \mathbb{R}$ に対し, モジュラー連分数アルゴリズムを:

$$\begin{aligned} x &\mapsto x - \lfloor x \rfloor = \{x\} \in [0, 1), \\ \{x\} &\mapsto \frac{1}{\{x\}}, \\ &\text{反復} \end{aligned}$$

として定義する。

これは

$$T^{-a_0}, \quad S$$

を交互に適用する Euclid 型アルゴリズムであり, x の連分数展開

$$x = [a_0; a_1, a_2, \dots]$$

を生成する。

命題 14.1 任意の $x \in \mathbb{R}$ は有限ステップで $[0, 1]$ 内の点と $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ -同値となる。

証明 $x = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ とする。

T^{-a_0} を作用させると：

$$T^{-a_0} \cdot x = x - a_0 = [0; a_1, a_2, \dots] \in [0, 1)$$

である。

従って：

$$x \sim_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})} [0; a_1, a_2, \dots] \in [0, 1)$$

が成立する。 □

14.5 商位相

$\partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ に商位相を入れる。

前節で示したように，

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

は商写像である。

従って：

$$\partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\bar{\theta}_{\mathrm{CF}}} [1, \infty) / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

が誘導される。

Step 4 より：

$$[1, \infty) / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \cong [0, 1]$$

である。

従って：

$$\partial S / \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \cong [0, 1]$$

が得られる。

14.6 Gauss–Kuzmin 測度

∂S 上の自然測度 μ_S を考える。

これは擬距離 d_S から誘導される Hausdorff 型測度として：

$$d\mu_S(w_\infty) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\#\{C \in P(\varepsilon) \mid w_\infty \in C\}}{|P(\varepsilon)|}$$

により定義される。

θ_{CF} による押し出し測度を考える：

$$(\theta_{\text{CF}})_*\mu_S$$

連分数シリンドー集合の測度計算より：

$$\mu_S(\theta_{\text{CF}}^{-1}([a, b])) = \frac{1}{\log 2} \log \frac{1+b}{1+a}$$

となる。

従って：

$$(\theta_{\text{CF}})_*\mu_S = \mu_{GK}$$

すなわち Gauss–Kuzmin 測度：

$$d\mu_{GK}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

が自然に現れる。

14.7 モジュラー連分数同一視定理

定理 14.2 (モジュラー連分数同一視定理) 以下の同一視が成立する：

$$(\partial S / \text{SL}(2, \mathbb{Z}), \bar{d}_S, \bar{\mu}_S) \cong ([0, 1], |\cdot|, \mu_{GK})$$

証明 位相的同一視は商写像性より従う。

測度対応は：

$$(\theta_{\text{CF}})_*\mu_S = \mu_{GK}$$

から従う。

さらに、商擬距離 $\bar{d}_S$ は：

$$\bar{d}_S([w_\infty], [w'_\infty]) = |\theta_{\text{CF}}(w_\infty) - \theta_{\text{CF}}(w'_\infty)|$$

を満たす。

従って、位相・測度・距離が全て一致する。

□

14.8 螺旋構造

ここで理論の出発点と終着点が一致する。

$$\partial S \xrightarrow{\theta_{\text{CF}}} [1, \infty) \xrightarrow{/\text{SL}(2, \mathbb{Z})} [0, 1] \cong \partial S / \text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

これは単なる循環ではない。

モジュラー不変性が追加されているため、一段高いレベルに上昇している。

従って、これは「循環」ではなく**螺旋構造**である。

14.9 レベル階層

理論全体は以下の階層として整理される：

$$\partial S \quad (\text{語空間})$$

$$\downarrow \theta_{\text{CF}}$$

$$[1, \infty) \quad (\text{連分数値空間})$$

$$\downarrow / \text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

$$[0, 1] \cong \partial S / \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \quad (\text{モジュラー商})$$

$$\downarrow \Lambda$$

$$\phi(s) \quad (\mathcal{G}_{\text{max}}\text{-不変量})$$

各段階で、「非周期的干渉構造」が平均化によって収束構造へ変換される。

14.10 理論全体の自己完結性

以上より，理論全体は以下の螺旋として閉じる：

$$\begin{array}{c}
 \text{四公理系} \\
 \downarrow \\
 (\partial S, d_S) \\
 \downarrow \theta_{\text{CF}} \\
 ([1, \infty), |\cdot|) \\
 \downarrow / \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \\
 ([0, 1], \mu_{GK}) \cong \partial S / \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \\
 \downarrow \Lambda \\
 \phi(s) \\
 \downarrow \\
 \text{RH 構造} \\
 \downarrow \\
 \text{純粋性} \\
 \downarrow \\
 \deg_{\text{par}} = \text{rank}_{\text{int}} \\
 \downarrow \\
 \text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})
 \end{array}$$

この構造全体は再び四公理系へ戻る。

従って本理論は，自己再帰的・螺旋的閉包構造を持つ。

15 語空間測度と Gauss–Kuzmin 測度

本節では、語空間 ∂S 上の自然な測度 μ_S を構成し、連分数射影

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [0, 1]$$

による押し出し測度が Gauss–Kuzmin 測度に一致することを示す。

この結果により、

$$(\partial S, d_S, \mu_S) \longrightarrow ([0, 1], |\cdot|, \mu_{\text{GK}})$$

という測度論的対応が成立し、前節で得られたエルゴード性・モジュラー性・RH 構造との接続が完全に閉じる。

15.1 語空間の構造

語空間の境界を

$$\partial S = \{\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots \mid p_i \in \mathcal{P}\}$$

とする。ここで $\mathcal{P}$ は素数全体の集合である。

有限語

$$w = \gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}$$

に対し、対応するシリンダー集合を

$$[w] := \{w_\infty \in \partial S \mid w_\infty = w \cdot (\text{何らかの無限語})\}$$

と定義する。

語長を $|w| = n$ とすると、超距離

$$d_S(w_\infty, w'_\infty) = e^{-N(w_\infty, w'_\infty)}$$

により、

$$\text{diam}([w]) = e^{-n}$$

となる。

15.2 単純 Hausdorff 測度の発散

スケール $\varepsilon = e^{-n}$ における被覆を

$$P(e^{-n}) = \{[w] \mid |w| = n\}$$

とする.

形式的な Hausdorff 測度は

$$\mu_\alpha(\partial S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{|w|=n} \text{diam}([w])^\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{|w|=n} e^{-n\alpha}$$

で与えられる.

しかし

$$|\{w \mid |w| = n\}| = |\mathcal{P}|^n$$

であり, 素数集合は無限であるため, この級数は発散する.

したがって, 語空間上には正則化された自然測度が必要となる.

15.3 連分数に基づく自然測度

連分数射影

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [0, 1]$$

を

$$\theta_{\text{CF}}(\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \cdots) = [p_1; p_2, p_3, \dots]$$

によって定義する.

n 番目の収束分数を

$$[p_1; \dots, p_n] = \frac{r_n}{q_n}$$

とする.

このとき, シリンダー集合に対して測度

$$\mu_S([\gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}]) := \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}$$

を定義する.

これは連分数の基本区間の長さに一致する:

$$|I(p_1, \dots, p_n)| = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}.$$

ここで

$$I(p_1, \dots, p_n) := \theta_{\text{CF}}([\gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}])$$

である.

Farey 分割の性質より,

$$\sum_{|w|=n} \mu_S([w]) = 1$$

が成立するため, μ_S は確率測度となる.

15.4 Gauss–Kuzmin 測度

Gauss–Kuzmin 測度を

$$d\mu_{GK}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

によって定義する.

これは Gauss 変換

$$G(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

に対する不変測度である.

15.5 基本区間における測度の一致

補題 15.1 任意の連分数基本区間

$$I(p_1, \dots, p_n)$$

に対して,

$$\mu_S([\gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}]) = \mu_{GK}(I(p_1, \dots, p_n))$$

が成立する.

証明 連分数の基本公式より,

$$|I(p_1, \dots, p_n)| = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}.$$

一方,

$$\mu_{GK}(I(p_1, \dots, p_n)) = \frac{1}{\log 2} \int_{I(p_1, \dots, p_n)} \frac{dx}{1+x}.$$

区間端点を

$$\alpha_n = [p_1; \dots, p_n], \quad \beta_n = [p_1; \dots, p_n + 1]$$

とすると,

$$\mu_{GK}(I(p_1, \dots, p_n)) = \frac{1}{\log 2} \log \frac{1 + \beta_n}{1 + \alpha_n}.$$

ここで, 連分数の行列表現

$$\begin{pmatrix} r_n & r_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

を用いると, 行列式条件

$$r_n q_{n-1} - r_{n-1} q_n = \pm 1$$

から,

$$\frac{1}{\log 2} \log \frac{1 + \beta_n}{1 + \alpha_n} = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}$$

が従う.

したがって,

$$\mu_{GK}(I(p_1, \dots, p_n)) = \mu_S([\gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}]).$$

□

15.6 押し出し測度の一致

定理 15.2 語空間測度 μ_S に対して,

$$(\theta_{\text{CF}})_* \mu_S = \mu_{GK}$$

が成立する.

証明 前補題より, すべての基本区間に対して

$$\mu_S(\theta_{\text{CF}}^{-1}(I)) = \mu_{GK}(I)$$

が成立する.

基本区間族は $[0, 1]$ の Borel σ -代数を生成するため, 単調族定理より,

$$(\theta_{\text{CF}})_* \mu_S = \mu_{GK}$$

が従う. □

15.7 Lyapunov 指数と Hausdorff 次元

Gauss 変換の Lyapunov 指数を

$$\lambda = \int_0^1 \log |G'(x)| d\mu_{GK}(x)$$

とする.

Gauss 変換では

$$G'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

であるため,

$$\lambda = \int_0^1 \log \frac{1}{x^2} d\mu_{GK}(x) = \frac{\pi^2}{6 \log 2}.$$

一方, Gauss 変換のトポロジカルエントロピーは

$$h_{\text{top}}(G) = \frac{\pi^2}{6 \log 2}$$

である.

したがって Manning 型公式

$$\dim_H(\partial S) = \frac{h_{\text{top}}(G)}{\lambda}$$

より,

$$\dim_H(\partial S) = 1$$

を得る.

15.8 カントール集合との比較

カントール集合 C は二値語空間

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

に対応し,

$$\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$$

を持つ.

一方, 素数語空間 ∂S は Gauss 変換のエルゴード性を通じて

$$\dim_H(\partial S) = 1$$

となる.

したがって, カントール集合は

「次元が縮退した語空間」

として理解される.

15.9 循環的自己完結構造

以上により, 以下の対応が成立する:

$$(\partial S, d_S, \mu_S) \xrightarrow{\theta_{\text{CF}}} ([0, 1], |\cdot|, \mu_{GK}) \xrightarrow{\text{エルゴード平均}} \phi(s).$$

第一の写像は測度保存的商写像：

$$(\theta_{\text{CF}})_* \mu_S = \mu_{GK},$$

第二の写像は Gauss 変換のエルゴード性による平均化である。

この $\phi(s)$ が $\mathcal{G}_{\max}$ -不変量となり、さらに：

$$\phi(s) \Rightarrow \text{関数等式} \Rightarrow \text{RH 構造} \Rightarrow \text{純粋性} \Rightarrow \text{BSD 型等式}$$

へと接続する。

したがって、理論全体は

$$\text{語空間} \longrightarrow \text{連分数} \longrightarrow \text{エルゴード性} \longrightarrow \text{モジュラー性} \longrightarrow \text{RH/BSD}$$

という螺旋的自己完結構造として閉じる。

15.10 ラグランジェ三角数変換と面積的成長

連分数の収束分母 (q_n) に対して現れる量

$$q_n(q_n + q_{n-1})$$

は、一次元的長さではなく、Farey 分割における基本領域の二次元的面積要素として解釈できる。

これはラグランジェの三角数

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

による累積変換

$$n \mapsto T_n$$

と同型の構造を持つ。

したがって、本理論におけるエルゴード平均・Gauss-Kuzmin 測度・Petersson 型積分は、

$$\text{線形列} \rightarrow \text{面積的平均}$$

への変換として統一的に理解できる。

特にこの構造は Farey 三角形、Ford 円、BN 対の chamber 分解、および modular building のセル分解と整合する。

16 準連結構造からモジュラー保形構造への解析接続

本節では、本理論における中心的構成：

$$\text{準連結構造} \longrightarrow \text{随伴化} \longrightarrow \text{モジュラー保形構造}$$

の流れを整理し、語空間の非周期的構造から保形的解析構造が自然発生することを示す。

本理論において重要なのは、モジュラー群 $SL(2, \mathbb{Z})$ が外部から付加される対称性ではなく、連分数構造そのものの内部にすでに埋め込まれていることである。

16.1 準連結境界と語空間

語空間の境界を

$$\partial S = \{\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots \mid p_i \in \mathcal{P}\}$$

として定義する。

ここで $\mathcal{P}$ は素数集合であり、各 γ_p は素数 p に対応する生成子である。

有限語 $w = \gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_n}$ に対するシリンダー集合

$$[w] = \{w_\infty \in \partial S \mid w_\infty = w \cdot (\text{無限語})\}$$

を用いることで、 ∂S には自然な超距離

$$d_S(w_\infty, w'_\infty) = e^{-N(w_\infty, w'_\infty)}$$

が入る。

ここで $N(w_\infty, w'_\infty)$ は両者が一致する最大接頭長である。

この構造は通常の位相空間というより、

非周期的分岐構造

として理解される。

16.2 連分数射影と境界表現

語空間の境界に対し、連分数射影

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [0, 1]$$

を

$$\theta_{\text{CF}}(\gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \cdots) = [p_1; p_2, p_3, \dots]$$

によって定義する。

この写像は超距離位相と通常位相の差異のため、一般には同相ではない。

しかし θ_{CF} は商写像として振る舞い、

$$(\theta_{\text{CF}})_* \mu_S = \mu_{GK}$$

が成立する。

ここで：

- μ_S : 語空間の自然測度
- μ_{GK} : Gauss–Kuzmin 測度

$$d\mu_{GK}(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

である。

したがって、

$$\text{語空間} \longrightarrow \text{Gauss 力学系}$$

という解析的射影が自然に得られる。

16.3 Gauss 変換とモジュラー構造

Gauss 変換

$$G(x) = \{1/x\}$$

は連分数シフトと一致する：

$$[p_1; p_2, p_3, \dots] \mapsto [p_2; p_3, \dots]$$

一方、モジュラー群 $SL(2, \mathbb{Z})$ の生成元

$$T : x \mapsto x + 1, \quad S : x \mapsto -1/x$$

は、連分数アルゴリズムそのものを生成する。

すなわち：

$$xT^{-a_0}x - a_0 = [0; a_1, a_2, \dots],$$
$$xS1/x = [a_1; a_2, \dots].$$

したがって：

$SL(2, \mathbb{Z})$ は連分数構造の内部に埋め込まれている

ことが分かる。

これは、モジュラー群が後付けの対称性ではなく、

語構造の解析的極限

として自然発生していることを意味する。

16.4 エルゴード平均と随伴化

Gauss 変換は Gauss–Kuzmin 測度に関してエルゴードである。

したがって、任意の可積分関数 $h(x, s)$ に対して：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} h(G^n x, s) = \int_0^1 h(y, s) d\mu_{GK}(y)$$

が成立する。

右辺は x に依存しないため、

$$h(x, s) \mapsto \phi(s)$$

という平均化が得られる。

ここで：

$$\phi(s) = \int_0^1 h(y, s) d\mu_{GK}(y)$$

は $\mathcal{G}_{\max}$ -不変量として振る舞う。
 本理論では、この平均化操作を

随伴化

と解釈する。
 すなわち：

$$\boxed{\text{非可換語構造} \longrightarrow \text{平均化された可換不変量}}$$

への変換が、解析的随伴の役割を果たしている。

16.5 モジュラー保形構造の自然発生

平均化によって得られる $\phi(s)$ は、Petersson 型積分として表現される：

$$\phi(s) = \int_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} L_{\mathrm{int}}(z, s) d\mu_{\mathrm{hyp}}(z).$$

したがって、語空間の非周期構造は最終的に：

モジュラー商空間

上の保形的解析構造へと収束する。
 特に：

$$\text{準連結境界} \longrightarrow \text{Gauss 測度} \longrightarrow \text{モジュラー平均} \longrightarrow \text{保形不変量}$$

という変換列が得られる。
 これは：

$$\boxed{\text{非周期語構造の平均化極限としてモジュラー保形構造が自然発生する}}$$

ことを意味する。

16.6 理論全体の構造

以上をまとめると：

$$\partial S \xrightarrow{\theta_{\mathrm{CF}}} ([0, 1], \mu_{\mathrm{GK}}) \xrightarrow{\text{ergodic average}} \phi(s)$$

という構造列が得られる。

さらに：

$$\phi(s) \implies \text{関数等式} \implies \text{RH 構造} \implies \text{BSD 型等式}$$

が導かれる。

したがって、本理論の本質は：

離散的非周期語構造から解析的保形構造が自然発生する

という点にある。